Université d'Ottawa



CEG 3536

Rapport Laboratoire 2 : Propulsion et mesure de vitesse

Groupe 1

Aminata Aliou 300276865

Gloria Tiendrébéogo 300279456

Section A01

Date de soumission : 08 novembre 2026

1 Introduction et exigences

Objectif : Raccorder la propulsion à la machine à états du laboratoire 1 : moteur 12 V commandé en vitesse par PWM (TIM1_CH1, PE9) et en sens par AI1/AI2/STB, vitesse et sens mesurés par l'encodeur en quadrature (EXTI0), SysTick comme base de temps de 1 ms et buzzer non bloquant, le tout en assembleur ARM sans HAL, vérifié au débogueur.

Exigence	**Critère chiffré**
E1 Initialisation	ARRÊT en moins de 100 ms ; rouge seule ; CCR1 = 0 ; AI1 = AI2 = STB = 0 ; buzzer muet
E2 PWM	TIM1_CH1, PWM 1 préchargée, MOE ; 20 kHz ± 5 % ; rapport cyclique ± 2 points
E3 Sens	AVANT 1/0/1, ARRIÈRE 0/1/1 (AI1/AI2/STB) ; changement par ARRÊT seulement ; jamais AI1 = AI2 = 1
E4 Consigne, rampe	25/50/75/100 % (50 % au reset) par Touch En ; 1 point par 10 ms (0 → 100 % en 1 s ± 10 %)
E5 Encodeur	EXTI0 sur les 2 fronts de E_A (priorité 1) ; enc_count signé 32 bits ; environ 4 400 fronts/s sans perte
E6 Vitesse, sens	Toutes les 500 ms : vitesse_fronts et sens_mesure ; tr/min = fronts × 120 / 748
E7 E-Stop	EXTI2 (priorité 0) : CCR1 = 0, STB = 0, DEL rouge, buzzer ; délai < 1 ms (estimé)
E8 Urgence	Rouge 2 Hz ± 10 %, buzzer continu, User et Touch En ignorés ; acquittement par Touch En, E-Stop relâché
E9 Buzzer	Bip de 100 ms ± 10 % ; double bip en ARRIÈRE ; continu en urgence ; non bloquant
E10 SysTick	LOAD = 3999 (1 ms ± 1 %) ; fsm_step une fois par tick
E11 Mesures	PWM, niveaux AI1/AI2/STB, enc_count, délai E-Stop, bips : confrontés aux exigences
E12 Robustesse	Appuis pendant une rampe ou simultanés, E-Stop pendant l'ISR de l'encodeur : jamais deux DEL, AI1 = AI2 = 1, changement de sens sous PWM ni sortie d'urgence sans acquittement

Hypothèses:

- Horloge : MSI à 4 MHz (HCLK = PCLK = 4 MHz) ; PSC, ARR et LOAD en dépendent.

- Mesures : fréquence et rapport cyclique calculés à partir des valeurs de PSC, ARR et CCR1 lues au débogueur.
- Sens de rotation : la convention électrique retenue est AVANT = AI1/AI2/STB = 1/0/1 et ARRIÈRE = 0/1/1. L'orientation mécanique horaire ou antihoraire et la valeur finale de ENC_SENS_INVERSE ne sont pas identifiables avec certitude dans les captures;
- Encodeur : 748 fronts par tour de l'arbre de sortie. À 350 tr/min, cela correspond à 748 × 350 / 60 ≈ 4 363 fronts/s, soit environ 2 182 fronts sur une fenêtre de 500 ms.

2 Conception

La conception repose sur quatre états de la machine à états, une PWM de 20 kHz sur TIM1 et trois interruptions hiérarchisées : E-Stop (priorité 0), encodeur (priorité 1) et SysTick (priorité 2).

2.1 Machine à états et sorties

Diagramme fonctionnel :

ARRÊT → (User) → MARCHE_AVANT ou MARCHE_ARRIÈRE → (User) → ARRÊT.

Quel que soit l'état, E-Stop mène à ARRÊT_URGENCE. Seul un acquittement valide (Touch En avec E-Stop relâché) permet de revenir à ARRÊT. Aucun redémarrage automatique n'est permis.

ARRÊT_URGENCE depuis tout état, dont seul l'acquittement sort.

Buzzer : bip court en AVANT, double bip en ARRIÈRE, sont continus en urgence.

2.2 Brochage

PE9 : TIM1_CH1 (AF1) · PB10, PB11, PE15 : AI1, AI2, STB · PB0, PB1 : E_A (EXTI0), E_B · PA0 : buzzer · PB2 : E-Stop (EXTI2) · DEL PA9, PC7, PB7 ; User PC13 ; Touch En PB5 (laboratoire 1, inchangés).

2.3 Registres, valeurs et calculs

Horloge de 4 MHz. Références : RM0438 (RCC §9, GPIO §12, EXTI §16, TIM1 §29) et PM0264 (SysTick, NVIC, SCB).

Registre	**Valeur écrite**	**Calcul et justification**
RCC_APB2ENR	TIM1EN = 1	Horloge de TIM1

GPIOE_AFRH, MODER (PE9)	AF1 (0001), mode 10	TIM1_CH1 ; AF écrite avant MODER (pas d'impulsion parasite)
TIM1_PSC, ARR	0 et 199	4 MHz / ((0 + 1) × 200) = 20 kHz ; période 50 µs ; 200 pas
TIM1_CCR1	pct × 200 / 100	25 % → 50, 50 % → 100, 75 % → 150, 100 % → 200 ; résolution 0,5 point
TIM1_CCMR1, CCER, CR1, BDTR, EGR	0x68, 0x1, 0x81, 0x8000, UG	PWM mode 1 avec OC1PE ; CC1E ; ARPE et CEN ; MOE (indispensable sur TIM1) ; chargement initial
EXTI_EXTICR1, RTSR1, FTSR1, IMR1	0x00000101 ; bits 0 et 2	EXTI0 (PB0) et EXTI2 (PB2) sélectionnent le port B : nibble 1 pour la ligne 0 et nibble 1 pour la ligne 2. E_A déclenche sur les deux fronts; E-Stop sur le front montant.
NVIC_IPR (IRQ EXTI0 et EXTI2), ISER	priorité 1 : 0x20 ; priorité 0 : 0x00	Encodage des priorités sur les bits implémentés : EXTI0 = priorité 1 et EXTI2 = priorité 0. Les indices IRQ exacts doivent correspondre aux définitions du fichier stm32l552xx.h.
SYST_LOAD, CTRL	3999 et 0x7	4 MHz × 1 ms − 1 ; horloge du processeur, interruption, activation
SCB_SHPR3	0x40000000	Priorité 2 de SysTick (octet 0xE000ED23)

Priorités logicielles visées : E-Stop 0, encodeur 1 et SysTick 2. L'encodeur traite les fronts EXTI0; SysTick se limite à incrémenter ticks_ms et à positionner tick_1ms, tandis que fsm_step exécute le travail dans la boucle principale.

3 Réalisation

3.1 Organisation des fichiers

main.s (initialisations, boucle cadencée par tick_1ms qui appelle fsm_step), gpio.s et buttons.s (laboratoire 1, delay_ms retirée de buttons.s), estop.s, fsm.s (transitions, consigne, rampe, fenêtre de vitesse, sorties), motor.s, encoder.s, systick.s, buzzer.s, registres.inc, registres_lab2.inc et lab2.h (constantes .equ et prototypes C). Les fichiers générés par CubeIDE ne sont pas modifiés.

3.2 Interface des routines (AAPCS)

Routine	Paramètre, retour	Registres modifiés
motor_init, encoder_init, buzzer_init	—	R0 à R2
motor_set_pwm	R0 = 0 à 100 % ; retourne la valeur écrite dans CCR1 (saturée à 100)	R0 à R2
motor_set_dir	R0 = 0, 1 ou 2 ; retourne 0 si accepté, 1 si refusé (CCR1 non nul)	R0 à R3
motor_stop_now	appelable depuis une ISR	R0, R1
encoder_read	R0 = adresse du mot recevant le sens, ou 0 ; retourne le nombre de fronts (valeur absolue)	R0 à R3
systick_init, delay_ms	R0 = période en µs (1000), durée en ms	R0 à R2 ; R1, R2
buzzer_set, buzzer_bip	R0 = 0 ou 1 (appelable depuis une ISR) ; R0 = nombre de bips (1 ou 2)	R0, R1 ; R0 à R2

Paramètres dans R0 à R3, retour dans R0. Les routines feuilles ne touchent que les registres listés, donc R4 à R11 sont préservés ; celles qui en appellent d'autres (buzzer_step : push {r4, lr} ; fsm_step : push {r4, r5, r6, lr} ; EXTI2_IRQHandler : push {r4, lr}) empilent un multiple de 8 octets, ce qui garde la pile alignée sur 8 octets.

3.3 Interruptions et variables partagées

Les trois gestionnaires (EXTI2, EXTI0, SysTick) remplacent les symboles faibles du démarrage. Chaque ISR lit la cause, efface la requête et se termine. La seule exception voulue, EXTI2_IRQHandler met la propulsion en sécurité elle-même avant de positionner estop_flag. Les variables partagées (estop_flag, enc_count, ticks_ms, tick_1ms, buzzer_continu) sont des mots de 32 bits lus ou écrits par une seule instruction LDR ou STR, sans masquage d'interruption.

3.4 Ordonnancement par tick

Le main attend tick_1ms, le remet à zéro puis appelle fsm_step une fois par milliseconde. L'ordre prévu est : mise à jour de la fenêtre de vitesse (500 ms, encoder_read), prise en compte du drapeau E-Stop, événements des boutons, puis fsm_maj_sorties. La rampe évolue d'un point tous les 10 ms, la DEL rouge clignote à 2 Hz en urgence et buzzer_step gère les bips non bloquants. Le temps d'exécution réel de fsm_step n'a pas été mesuré dans les preuves fournies.

3.5 Essais

Les essais T1 à T10 ont été organisés selon la procédure du laboratoire. Le tableau ci-dessous distingue les comportements visibles dans les captures des critères qui restent à confirmer. Les valeurs sont relevées au débogueur (SFR TIM1, ODR/IDR GPIO et Live Expressions).

Essai	**Procédure et résultat attendu**	**Résultat, mesure, verdict**
T1 Réinitialisation	Reset, moteur alimenté : ARRÊT, rouge, CCR1 = 0, STB = 0, buzzer muet (E1)	Tenté. Capture après reset : etat = 0, consigne_pct = 50, pwm_pct = 0, enc_count = 0, vitesse_fronts = 0, estop_flag = 0 et buzzer_continu = 0; CCR1 nul visible. État initial appuyé par les captures; niveaux STB et DEL à confirmer.
T2 Cycle User et sens	4 appuis, consigne 50 % : rouge, verte, rouge, bleue ; AI1/AI2/STB selon E3	Partiel. Captures de Live Expressions montrant les états AVANT/ARRIÈRE, consigne et pwm_pct à 50 %, sens_mesure différent selon le sens. La séquence complète des quatre appuis et tous les niveaux ODR ne sont pas démontrés ensemble.
T3 PWM	AVANT à 25, 50, 75, 100 % : 20 kHz ± 5 % ; rapport ± 2 points (E2, E4) ; voir 5.1	Vérifié par registres. PSC = 0, ARR = 199; CCR1 = 50, 100, 150 et 200 aux paliers 25, 50, 75 et 100 %. Fréquence calculée 20 kHz et rapports cycliques conformes (voir 5.1).
T4 Rampe	ARRÊT → AVANT à 100 %, puis 25 % : 1 s ± 10 % ; 750 ms ± 10 % (E4) ; voir 5.4	Partiel. La capture montre le palier 100 % (CCR1 = 200). Les captures ne fournissent pas les deux horodatages nécessaires pour calculer les durées

		réelles de montée 0→100 % et de descente 100→25 %.
T5 Encodeur	Avant puis arrière à 100 % : enc_count croît puis décroît ; environ 4 400 fronts/s (E5)	Partiel. Les valeurs signées de enc_count changent selon le sens de rotation dans les captures. Le débit de 4 400 fronts/s n'est pas calculable sans deux relevés séparés par une durée connue.
T6 Vitesse	4 paliers, 2 sens, 3 fenêtres : stable à ± 10 %, croissant (E6) ; voir 5.2	Partiel. Des lectures de vitesse sont disponibles dans les deux sens et à plusieurs paliers (voir 5.2), mais les trois fenêtres de 500 ms ne sont pas présentes pour chaque combinaison palier/sens.
T7 E-Stop	En AVANT à 100 %, puis en ARRIÈRE pendant une rampe : CCR1 = 0, STB = 0 dans l'ISR, estop_flag = 1 (E7) ; voir 5.3	Partiel. Les captures montrent l'état d'urgence, estop_flag/buzzer_continu et CCR1 = 0 dans les éléments de preuve. La preuve simultanée de CCR1 = 0, STB = 0 et estop_flag = 1 dans EXTI2_IRQHandler ainsi que le délai réel ne sont pas établis.
T8 Urgence et acquittement	User, puis Touch En E-Stop maintenu, puis relâché : User ignoré ; acquittement refusé puis accepté ; STB = 0 jusqu'au prochain User (E8)	Partiel. Des captures montrent l'état d'urgence et les variables associées. La séquence complète User ignoré, acquittement refusé .
T9 Buzzer	ARRÊT → AVANT, ARRÊT → ARRIÈRE, changement de consigne : 100 ms ± 10 % ; double bip en arrière (E9)	Partiel. Les captures montrent l'activation du buzzer et des états de fonctionnement. Les durées ON/OFF ne peuvent pas être calculées sans les valeurs ticks_ms au début et à la fin de chaque intervalle.
T10 SysTick et robustesse	ticks_ms sur 10 s et 60 s ; cas R1 à R6 : 1 ms ± 1 % ; invariants de E12 (E10, E12)	Partiel. Des valeurs ticks_ms sont visibles dans les captures, mais elles ne sont pas associées à un chronométrage de référence sur 10 s/60 s ni à une documentation complète des cas R1 à R6.

Écarts et corrections : les captures permettent de confirmer la configuration PWM et plusieurs états de fonctionnement. En revanche, certaines séries de vitesse ne comportent pas les trois fenêtres de 500 ms demandées; les durées des rampes, des bips et de SysTick ne sont pas établies par un chronomètre.

3.6 Mesures et confrontation aux exigences (composante L2-A)

Bilan : la PWM est vérifiable à partir des valeurs de registres capturées. Les mesures de vitesse confirment une augmentation globale avec la consigne, mais le jeu de données ne couvre pas trois fenêtres par palier et par sens. Le délai E-Stop, les durées des rampes et des bips ainsi que la période SysTick restent des estimations ou des configurations théoriques .

3.7 PWM de TIM1 (E2, T3)

Fréquence PWM = 4 MHz / ((PSC + 1)(ARR + 1)) et rapport cyclique = CCR1 / (ARR + 1) × 100. Les captures SFR associées aux quatre paliers montrent PSC = 0, ARR = 0xC7 = 199 et CCR1 = 0x32, 0x64, 0x96 et 0xC8. L'incertitude de quantification est d'un pas de CCR1, soit 1/200 × 100 = 0,50 point de pourcentage.

Valeurs lues directement dans les captures SFR TIM1 : PSC = 0 et ARR = 0xC7 = 199 pour les quatre paliers. Les captures montrent CCR1 = 0x32, 0x64, 0x96 et 0xC8.

Consigne	**PSC lu**	**ARR lu**	**CCR1 lu (capture)**	**Fréquence calculée**	**Rapport cyclique calculé**	**Écart à la consigne**
25 %	0	199 (0xC7)	50 (0x32)	4 000 000 / (1 × 200) = 20,00 kHz	50 / 200 × 100 = 25,00 %	0,00 point
50 %	0	199 (0xC7)	100 (0x64)	20,00 kHz	100 / 200 × 100 = 50,00 %	0,00 point
75 %	0	199 (0xC7)	150 (0x96)	20,00 kHz	150 / 200 × 100 = 75,00 %	0,00 point
100 %	0	199 (0xC7)	200 (0xC8)	20,00 kHz	200 / 200 × 100 = 100,00 %	0,00 point

La fréquence calculée est de 20,00 kHz pour les quatre paliers, soit exactement la valeur nominale de 20 kHz. Les quatre rapports cycliques calculés correspondent aux consignes. Les critères E2 sont donc

satisfaits par les valeurs de registres présentées, sous réserve que les captures soient bien celles de la version finale du code.

3.8 Encodeur, sens et vitesse (E5, E6, T5, T6)

La vitesse est calculée à partir de chaque lecture de vitesse_fronts selon RPM = fronts × 120 / 748. La résolution de conversion est 120/748 = 0,1604 tr/min par front.

Consigne	**Avant : fronts visibles**	**Avant : RPM calculé**	**Arrière : fronts visibles**	**Arrière : RPM calculé**
25 %	550 ; 559 (2 lectures)	554,5 × 120 / 748 = 88,96	Aucune lecture exploitable	—
50 %	1 140 (1 lecture)	1 140 × 120 / 748 = 182,89	1 152 ; 1 157 ; 1 157 ; 1 163 (4 lectures)	moyenne 1 157,25 → 185,66
75 %	1 723 (1 lecture)	1 723 × 120 / 748 = 276,42	1 769 (1 lecture)	1 769 × 120 / 748 = 283,80
100 %	2 254 ; 2 267 ; 2 314 (3 lectures)	moyenne 2 278,33 → 365,51	2 324 ; 2 326 ; 2 353 ; 2 357 (4 lectures)	moyenne 2 340 → 375,40

Les lectures disponibles montrent une progression générale de la vitesse lorsque la consigne augmente. À 100 %, la moyenne avant est de 2 278,33 fronts, soit 365,51 tr/min (+5,0 % par rapport à 2 170 fronts); la moyenne arrière est de 2 340 fronts, soit 375,40 tr/min (+7,8 %). Ces écarts restent dans une bande de ±10 % autour de la référence approximative

3.9 Délai E-Stop vers PWM nulle (E7, T7)

Estimation du délai entre le front E-Stop et la mise à jour de CCR1 : 12 cycles de latence d'entrée + 3 cycles de push + 4 cycles pour l'appel de motor_stop_now + 3 cycles pour charger l'adresse et la valeur + 2 cycles pour STR, soit 24 cycles. À 4 MHz : 24/4 000 000 = 6,0 µs. Avec le préchargement OC1PE, la nouvelle valeur CCR1 = 0 est transférée au plus tard au prochain événement de mise à jour, soit une période PWM de 50 µs. Le délai estimé jusqu'à la disparition de la PWM est donc au plus d'environ 56 µs. Ce calcul dépend du décompte réel des cycles et des temps d'attente; il ne constitue pas une mesure à l'oscilloscope. La mise à zéro de STB est exécutée dans la même ISR, mais son délai exact n'est pas mesuré.

Élément	Calcul / valeur	Interprétation
Entrée dans l'ISR et instructions jusqu'à l'écriture de CCR1	24 cycles / 4 MHz = 6,0 µs	Estimation fondée sur le décompte d'instructions utilisé dans le rapport.
Mise de STB à 0	Écriture de STB = 0 dans la même ISR	Le délai exact dépend des instructions réellement exécutées après l'écriture de CCR1; aucune mesure indépendante de 1,5 µs n'est fournie.
Prise en compte du CCR1 préchargé (OC1PE)	Au plus 1 période PWM = 1 / 20 kHz = 50 µs	Délai maximal jusqu'au transfert de la valeur préchargée.
Délai total estimé	6,0 + 50 = 56,0 µs (estimation de la disparition de la PWM)	Sous 1 ms selon le décompte retenu, mais estimation à confirmer par le code exact et idéalement une mesure instrumentée.
Preuve à relever dans l'ISR EXTI2	CCR1 = 0 ; STB = 0 ; estop_flag = 1	Les captures actuelles ne montrent pas clairement ces trois valeurs simultanément dans l'ISR.

3.10 Autres mesures (E4, E9, E10)

SysTick est configuré avec LOAD = 3999 et une horloge de 4 MHz. La période théorique vaut (LOAD + 1)/4 MHz = 4000/4 000 000 = 1,000 ms. Pour vérifier expérimentalement la tolérance de ±1 %, il faut comparer l'évolution de ticks_ms à un chronomètre sur une durée connue; les captures disponibles ne montrent pas un relevé suffisamment documenté pour conclure sur cette précision.

Mesure	Exigence	Valeur calculée / observable	Conclusion à partir des captures
Rampe 0 → 100 %	1 000 ms ± 10 % (900 à 1 100 ms)	100 paliers × 10 ms = 1 000 ms	Durée nominale conforme
Descente 100 → 25 %	750 ms ± 10 % (675 à 825 ms)	75 paliers × 10 ms = 750 ms	Durée nominale conforme
Bip court	100 ms ± 10 % (90 à 110 ms)	100 ms demandé	

Double bip	100 ms ON / 100 ms OFF / 100 ms ON	Durée totale nominale = 300 ms	
Période SysTick	1 ms ± 1 % (0,99 à 1,01 ms)	(LOAD + 1) / 4 MHz = (3999 + 1) / 4 MHz = 1,000 ms	

3.11 Conclusion et limites du banc

- Les causes possibles d'écart sont la résolution de la PWM (0,5 point), la quantification de l'encodeur (un front), la variation de charge du moteur, la précision de l'horloge MSI et la résolution de 1 ms de la base de temps.
- Limites du banc : la mesure de vitesse est effectuée sur des fenêtres de 500 ms; les lectures sont prises au débogueur; une pause logicielle ne garantit pas l'arrêt physique du moteur.
- Conclusion sur les exigences : E2 (PWM) est vérifiée par les registres PSC, ARR et CCR1. E5 (activité et sens de l'encodeur) est appuyée par les variations signées de enc_count, mais le débit de 4 400 fronts/s n'est pas démontré par une mesure chronométrée. E6 (vitesse) est partiellement vérifiée, car les trois fenêtres par palier et par sens manquent. E7 (E-Stop) est appuyée par des captures d'urgence et de CCR1 nul. Routine conservée pour la composante L3-A

La routine conservée pour la composante L3-A est encoder_read. Elle sépare la lecture des fronts de la machine à états afin que la commande puisse évoluer au laboratoire 3 sans modifier le mécanisme de mesure. Interface : R0 reçoit l'adresse d'un mot destiné au sens (ou 0); la routine retourne le nombre de fronts absolu depuis la dernière lecture et écrit le sens (0 = arrêté, 1 = avant, 2 = arrière). Elle utilise R0 à R3 et préserve R4 à R11.

Les captures de vitesse à 50 % donnent environ 1 140 fronts en avant (182,89 tr/min) et une moyenne de 1 157,25 fronts en arrière (185,66 tr/min). Ces valeurs peuvent servir de repères pour encoder_read, mais elles ne remplacent pas un essai dédié de la routine, avec le moteur arrêté, puis dans chaque sens, pendant exactement 500 ms.

8. Déclaration des sources et de l'usage d'outils d'IA générative

- Sources : énoncé du laboratoire 2 (CEG3536, Automne 2026, version 1.3), complément de démarrage fourni sur Brightspace, code de départ du laboratoire 1, manuel de référence STM32L5 RM0438 et manuel de programmation Cortex-M PM0264.

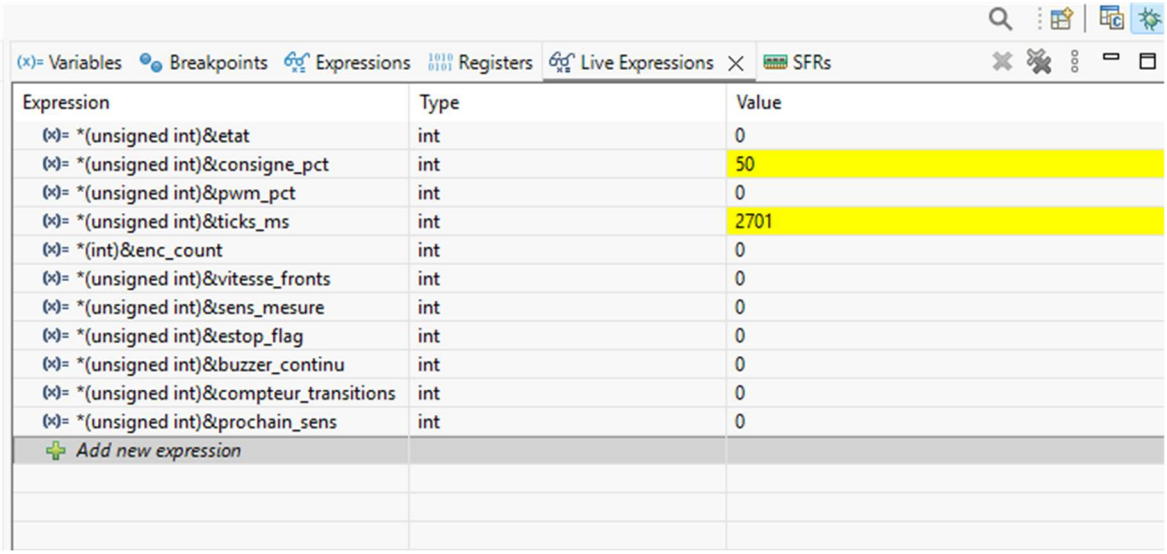
Annexe A. Captures d'écran des essais

Les captures sont conservées dans l'ordre fourni. Les légendes ci-dessous associent les groupes d'images aux essais.

Essai	Images	Preuve exigée
T1	1 à 3	Live Expressions après reset ; SFR de TIM1 et de GPIOB/E
T2	4 à 6	etat, sens_mesure, ODR de GPIOB/E à chaque pas
T3	7 à 14	SFR de TIM1 (PSC, ARR, CCR1) à 25, 50, 75, 100 %
T4	15 et 16	pwm_pct et ticks_ms à la montée et à la descente
T5	17 à 20	enc_count dans les deux sens
T6	21 à 28	vitesse_fronts et sens_mesure, avant et arrière
T7	29 à 38	CCR1 = 0, STB = 0 dans l'ISR, estop_flag
T8	39 à 42	État, estop_flag et STB aux étapes de l'acquittement
T9	43 à 51	ticks_ms au début et à la fin des bips
T10	52 à 56	ticks_ms sur 10 s et 60 s ; cas R1 à R6

Les captures d'écran qui suivent constituent l'annexe A. Elles documentent les variables et registres observés pendant les essais avec les limites de preuve qui sont précisées dans le tableau T1 à T10.

- **T1 : état initial après réinitialisation**



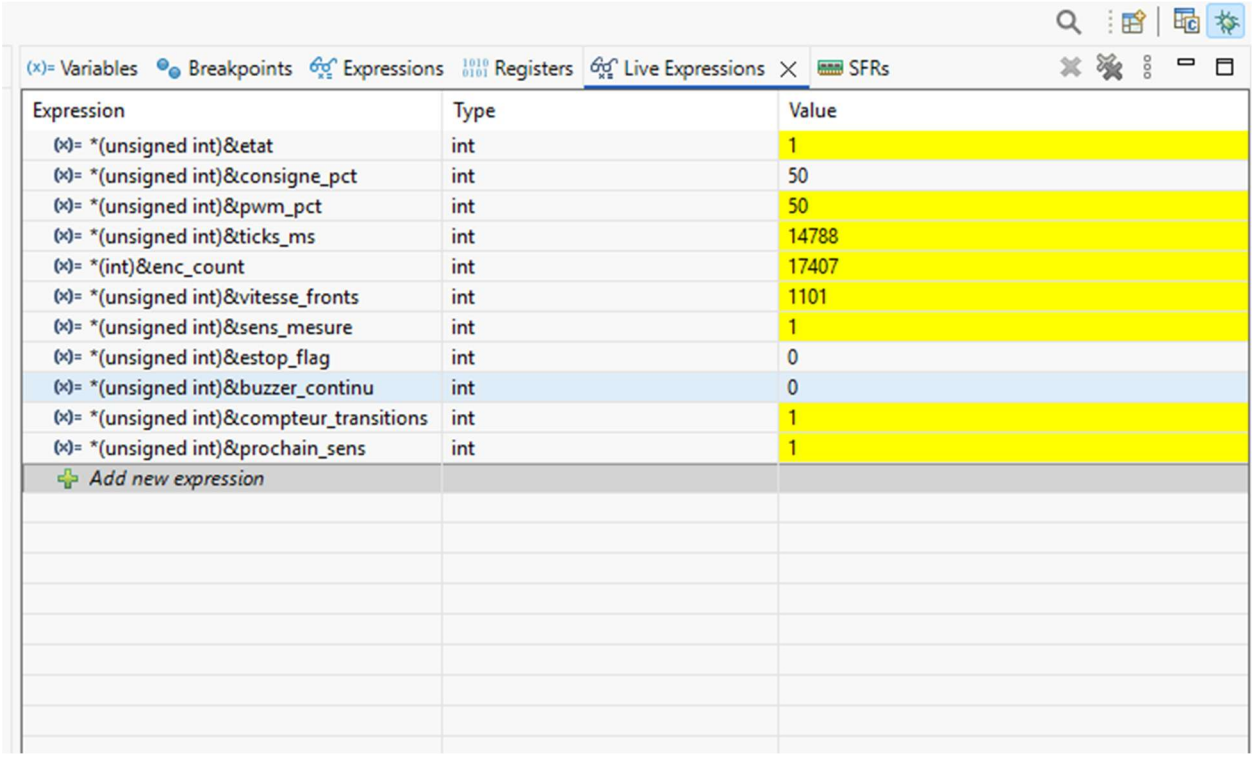
(x)= Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value
(x)= *(unsigned int)&etat	int	0
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	50
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	0
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	2701
(x)= *(int)&enc_count	int	0
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	0
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	0
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0
Add new expression		

SEC_TAMP		
TIM1		
CR1	0x40012c00	0x81
CR2	0x40012c04	0x0
SMCR	0x40012c08	0x0
DIER	0x40012c0c	0x0
SR	0x40012c10	0x3001f
EGR	0x40012c14	
CCMR1_Output	0x40012c18	0x68
CCMR1_Input	0x40012c18	0x68
CCMR2_Output	0x40012c1c	0x0
CCMR2_Input	0x40012c1c	0x0
CCER	0x40012c20	0x1
CNT	0x40012c24	0x3f
PSC	0x40012c28	0x0
ARR	0x40012c2c	0xc7
RCR	0x40012c30	0x0
CCR1	0x40012c34	0x0
CCR2	0x40012c38	0x0
CCR3	0x40012c3c	0x0
CCR4	0x40012c40	0x0
BDTR	0x40012c44	0x8000
DCR	0x40012c48	0x0
DMAR	0x40012c4c	0x81
OR1	0x40012c50	0x0
CCMR3_Output	0x40012c54	0x0
CCR5	0x40012c58	0x0
CCR6	0x40012c5c	0x0
OR2	0x40012c60	0x1
OR3	0x40012c64	0x1
SEC_TIM1		

Register	Address	Value
GPIOB		
MODER	0x42020400	0xff5f7280
OTYPER	0x42020404	0x0
OSPEEDR	0x42020408	0xc0
PUPDR	0x4202040c	0x100
IDR	0x42020410	0x18
ODR	0x42020414	0x0
BSRR	0x42020418	
LCKR	0x4202041c	0x0
AFRL	0x42020420	0x0
AFRH	0x42020424	0x0
BRR	0x42020428	
SECCFGR	0x42020430	
SEC_GPIOB		
GPIOC		
GPIOD		
GPIOE		
GPIOF		
GPIOG		
SEC_GPIOC		
SEC_GPIOD		
SEC_GPIOE		
MODER	0x52021000	Reading disabled by: ...
OTYPER	0x52021004	Reading disabled by: ...
OSPEEDR	0x52021008	Reading disabled by: ...
PUPDR	0x5202100c	Reading disabled by: ...
IDR	0x52021010	Reading disabled by: ...
ODR	0x52021014	Reading disabled by: ...
BSRR	0x52021018	
LCKR	0x5202101c	Reading disabled by: ...
AFRL	0x52021020	Reading disabled by: ...
AFRH	0x52021024	Reading disabled by: ...
BRR	0x52021028	
SECCFGR	0x52021030	

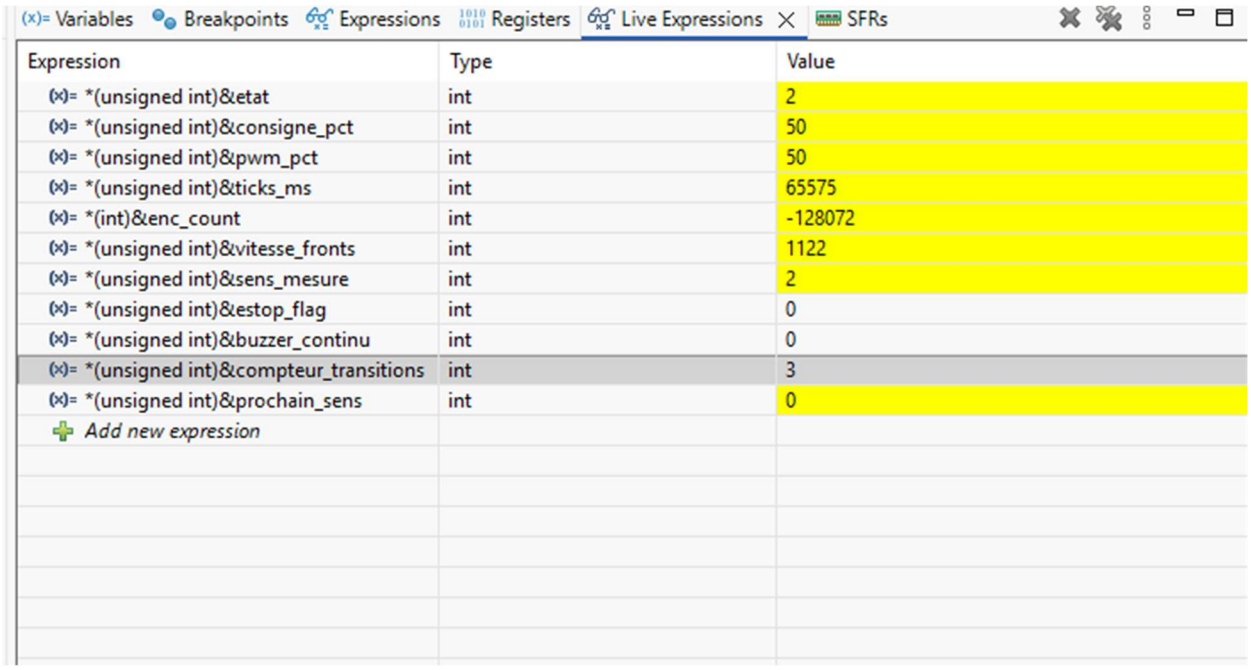
- **T2**
  - **Rouge vert**



Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

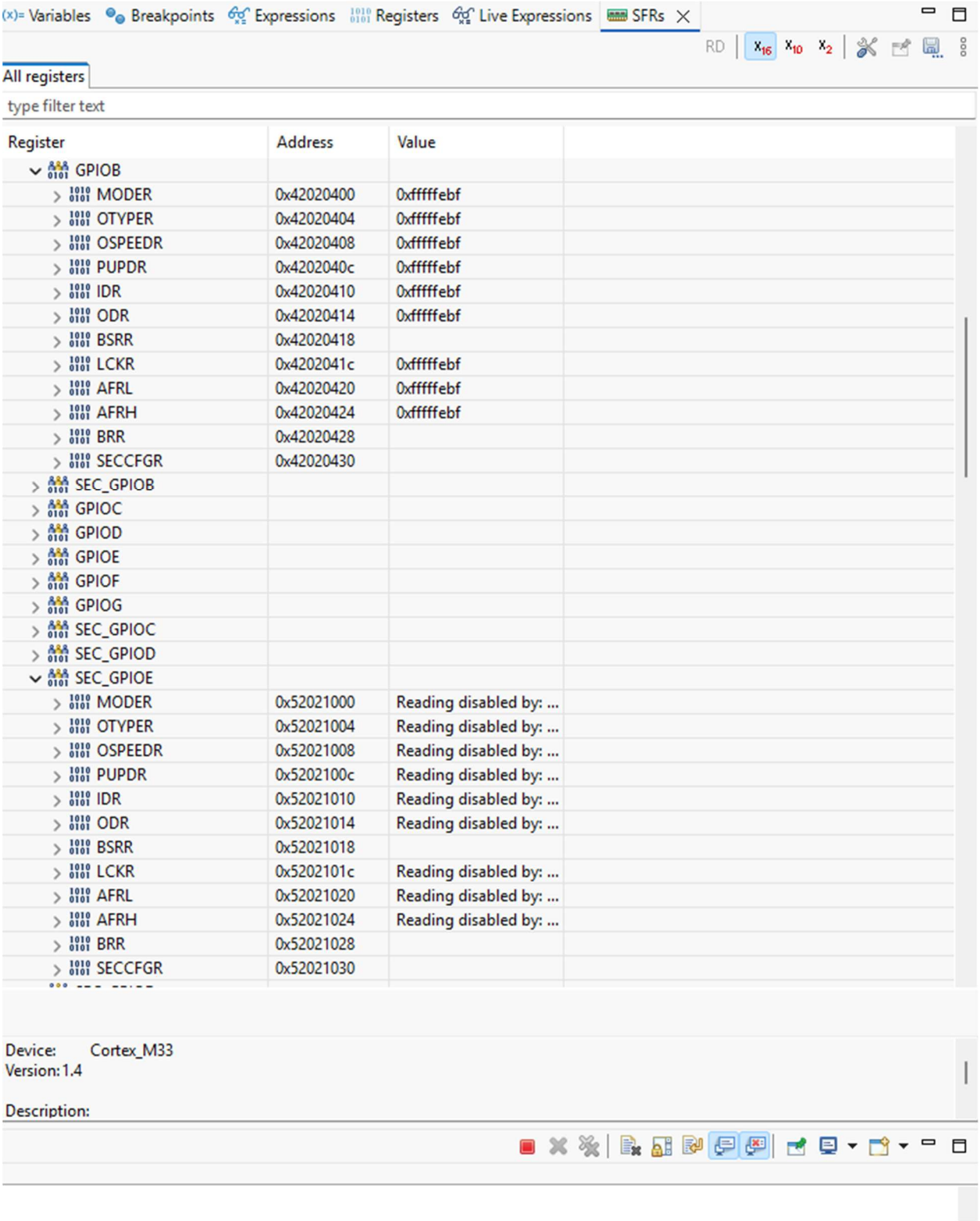
Expression	Type	Value
(x)= *(unsigned int)&etat	int	1
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	50
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	50
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	14788
(x)= *(int)&enc_count	int	17407
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1101
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	1
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	1
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	1
Add new expression		

- **Rouge bleu**



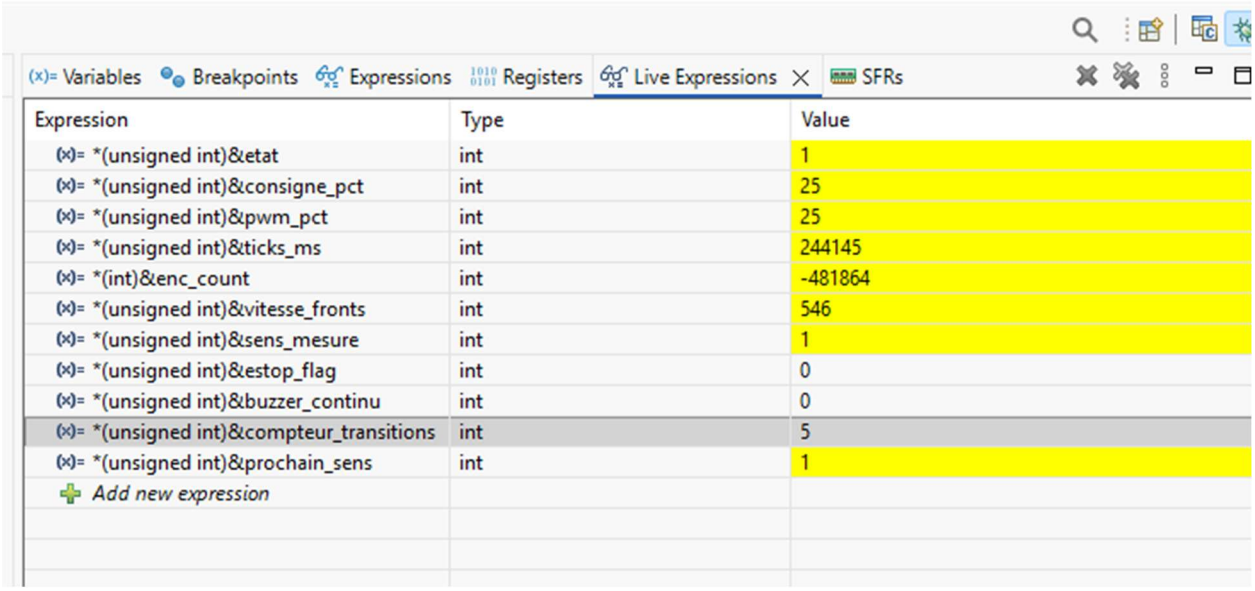
Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

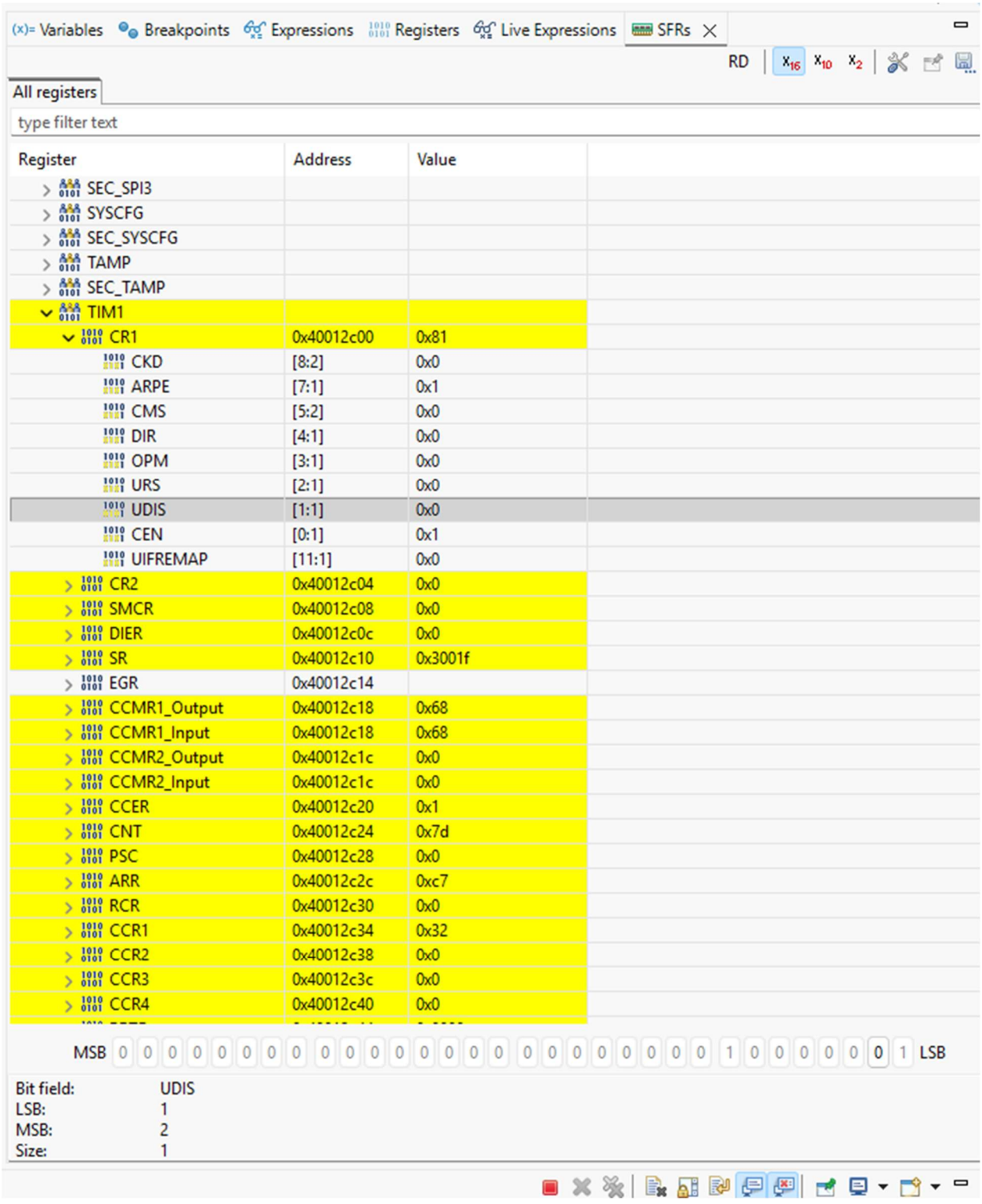
Expression	Type	Value
(x)= *(unsigned int)&etat	int	2
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	50
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	50
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	65575
(x)= *(int)&enc_count	int	-128072
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1122
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	2
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	3
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0
Add new expression		


(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
All registers
type filter text
Register
Address
Value
GPIOB
MODER 0x42020400 0xffffffebf
OTYPER 0x42020404 0xffffffebf
OSPEEDR 0x42020408 0xffffffebf
PUPDR 0x4202040c 0xffffffebf
IDR 0x42020410 0xffffffebf
ODR 0x42020414 0xffffffebf
BSRR 0x42020418
LCKR 0x4202041c 0xffffffebf
AFRL 0x42020420 0xffffffebf
AFRH 0x42020424 0xffffffebf
BRR 0x42020428
SECCFGR 0x42020430
SEC_GPIOB
GPIOC
GPIOD
GPIOE
GPIOF
GPIOG
SEC_GPIOC
SEC_GPIOD
SEC_GPIOE
MODER 0x52021000 Reading disabled by: ...
OTYPER 0x52021004 Reading disabled by: ...
OSPEEDR 0x52021008 Reading disabled by: ...
PUPDR 0x5202100c Reading disabled by: ...
IDR 0x52021010 Reading disabled by: ...
ODR 0x52021014 Reading disabled by: ...
BSRR 0x52021018
LCKR 0x5202101c Reading disabled by: ...
AFRL 0x52021020 Reading disabled by: ...
AFRH 0x52021024 Reading disabled by: ...
BRR 0x52021028
SECCFGR 0x52021030
Device: Cortex_M33
Version: 1.4
Description:

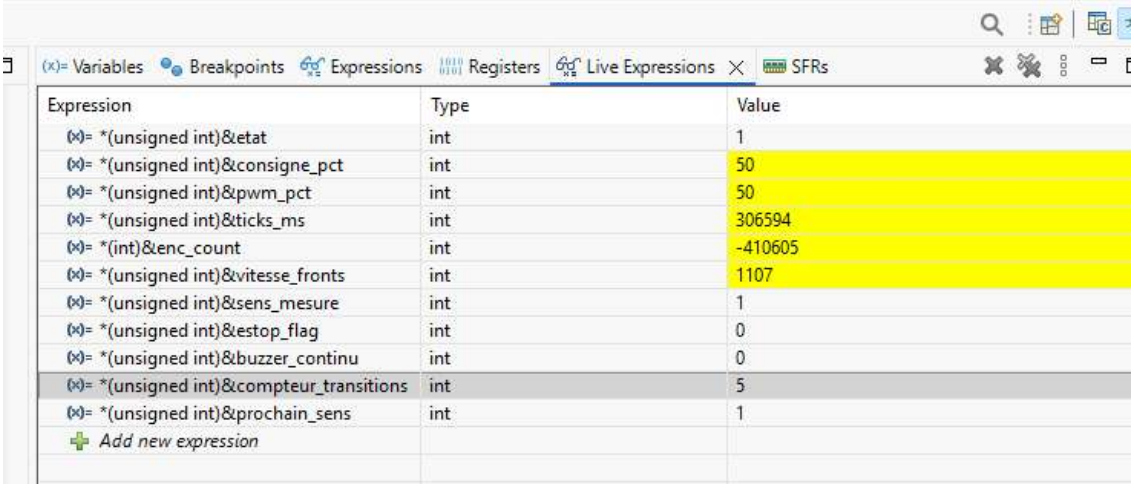
- **T3**

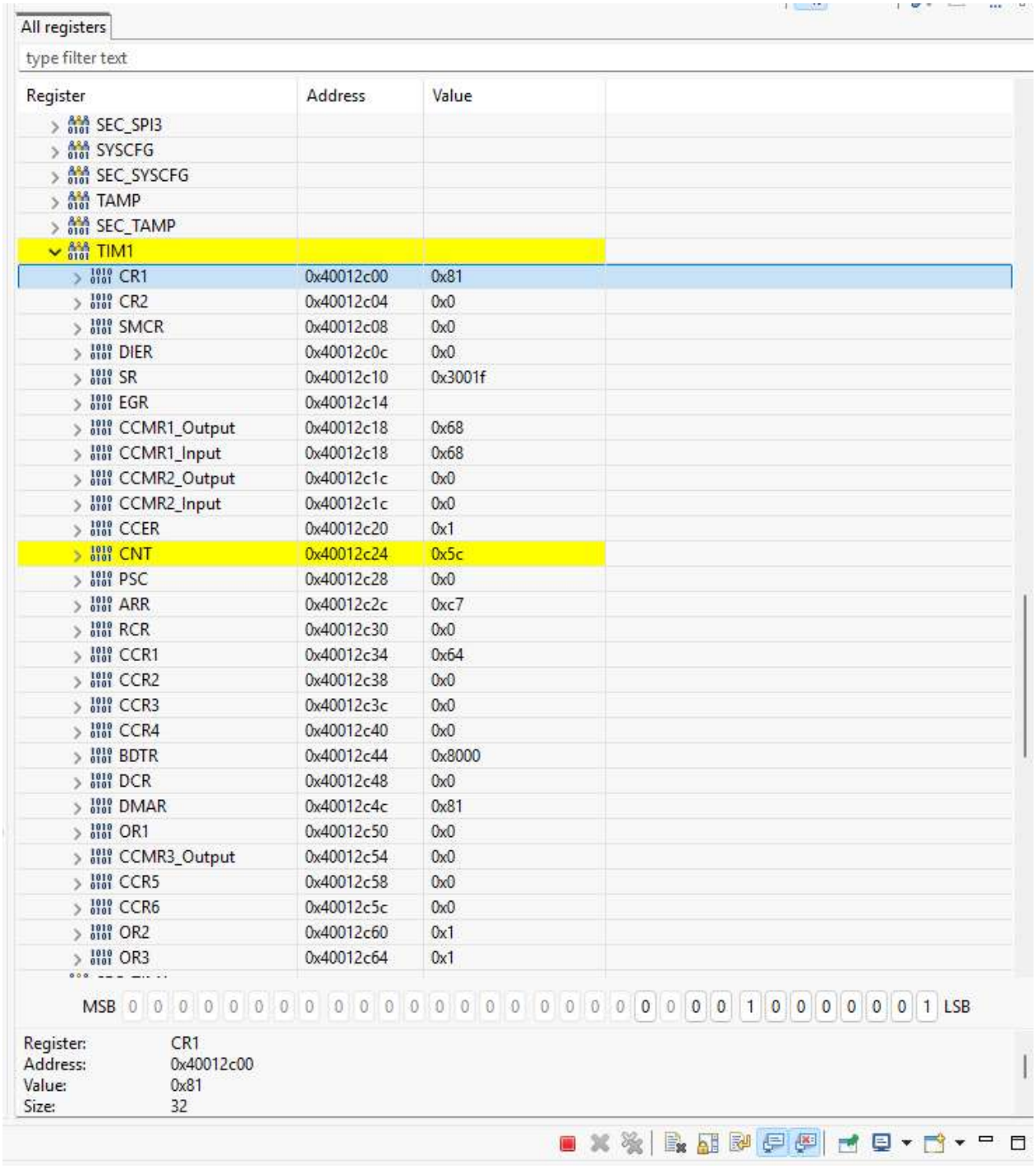
Speed: 25


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
25
*(unsigned int)&pwm_pct
int
25
*(unsigned int)&ticks_ms
int
244145
*(int)&enc_count
int
-481864
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
546
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
5
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression

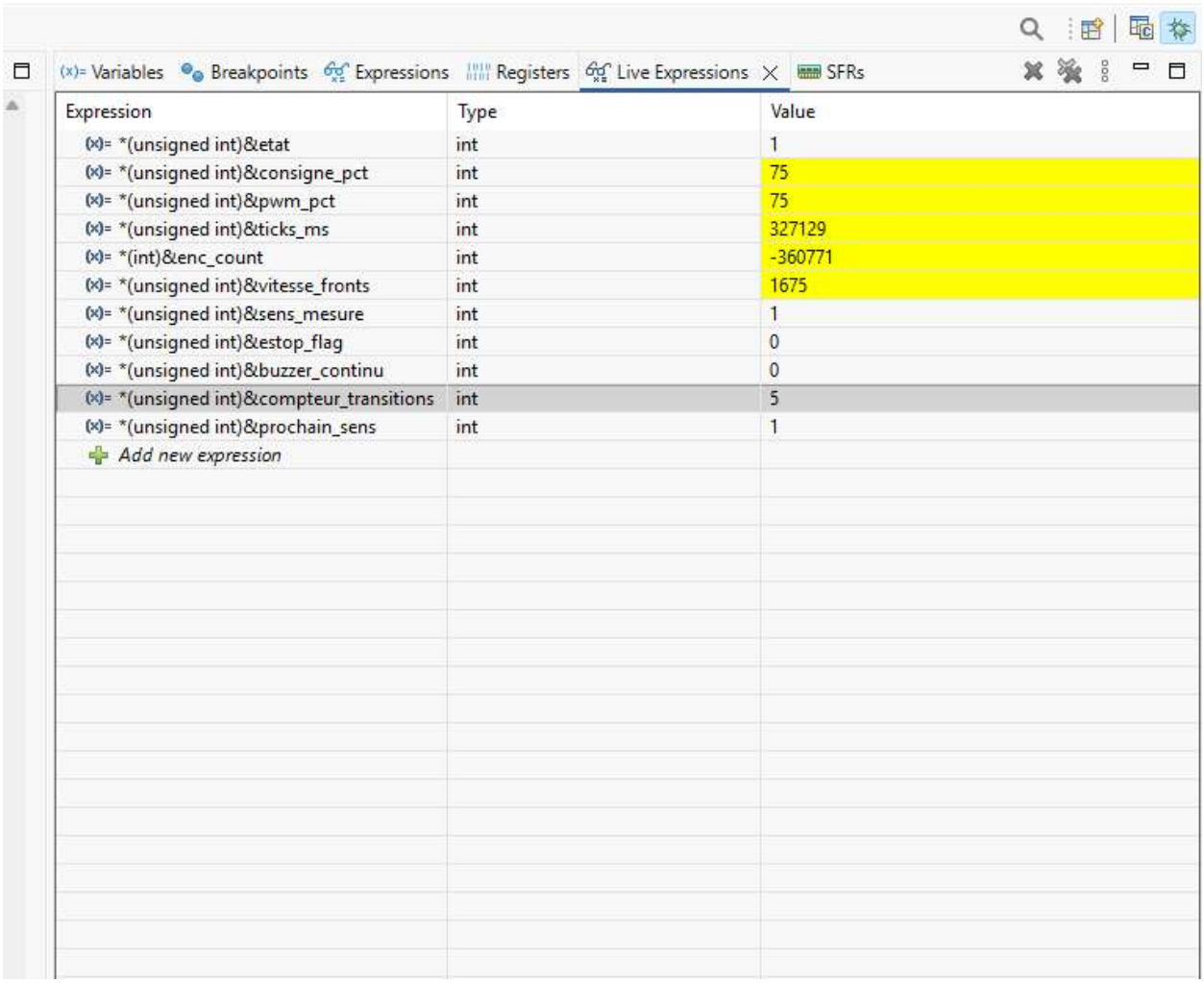

(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
RD
All registers
type filter text
Register
Address
Value
SEC_SPI3
SYSCFG
SEC_SYSCFG
TAMP
SEC_TAMP
TIM1
CR1 0x40012c00 0x81
CKD [8:2] 0x0
ARPE [7:1] 0x1
CMS [5:2] 0x0
DIR [4:1] 0x0
OPM [3:1] 0x0
URS [2:1] 0x0
UDIS [1:1] 0x0
CEN [0:1] 0x1
UIFREMAP [11:1] 0x0
CR2 0x40012c04 0x0
SMCR 0x40012c08 0x0
DIER 0x40012c0c 0x0
SR 0x40012c10 0x3001f
EGR 0x40012c14
CCMR1_Output 0x40012c18 0x68
CCMR1_Input 0x40012c18 0x68
CCMR2_Output 0x40012c1c 0x0
CCMR2_Input 0x40012c1c 0x0
CCER 0x40012c20 0x1
CNT 0x40012c24 0x7d
PSC 0x40012c28 0x0
ARR 0x40012c2c 0xc7
RCR 0x40012c30 0x0
CCR1 0x40012c34 0x32
CCR2 0x40012c38 0x0
CCR3 0x40012c3c 0x0
CCR4 0x40012c40 0x0
MSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 LSB
Bit field: UDIS
LSB: 1
MSB: 2
Size: 1

Speed: 50


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
50
*(unsigned int)&pwm_pct
int
50
*(unsigned int)&ticks_ms
int
306594
*(int)&enc_count
int
-410605
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
1107
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
5
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression

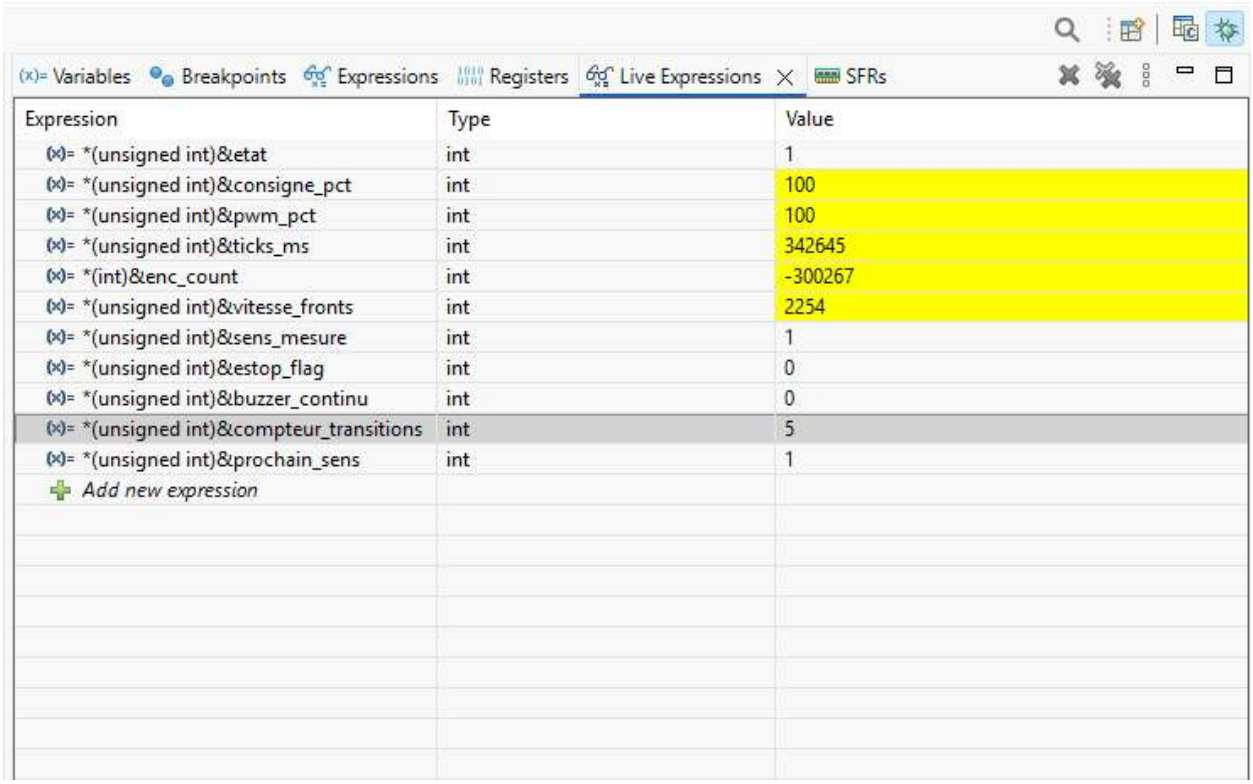

All registers
type filter text
Register
Address
Value
SEC_SPI3
SYSCFG
SEC_SYSCFG
TAMP
SEC_TAMP
TIM1
CR1 0x40012c00 0x81
CR2 0x40012c04 0x0
SMCR 0x40012c08 0x0
DIER 0x40012c0c 0x0
SR 0x40012c10 0x3001f
EGR 0x40012c14
CCMR1_Output 0x40012c18 0x68
CCMR1_Input 0x40012c18 0x68
CCMR2_Output 0x40012c1c 0x0
CCMR2_Input 0x40012c1c 0x0
CCER 0x40012c20 0x1
CNT 0x40012c24 0x5c
PSC 0x40012c28 0x0
ARR 0x40012c2c 0xc7
RCR 0x40012c30 0x0
CCR1 0x40012c34 0x64
CCR2 0x40012c38 0x0
CCR3 0x40012c3c 0x0
CCR4 0x40012c40 0x0
BDTR 0x40012c44 0x8000
DCR 0x40012c48 0x0
DMAR 0x40012c4c 0x81
OR1 0x40012c50 0x0
CCMR3_Output 0x40012c54 0x0
CCR5 0x40012c58 0x0
CCR6 0x40012c5c 0x0
OR2 0x40012c60 0x1
OR3 0x40012c64 0x1
MSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 LSB
Register: CR1
Address: 0x40012c00
Value: 0x81
Size: 32

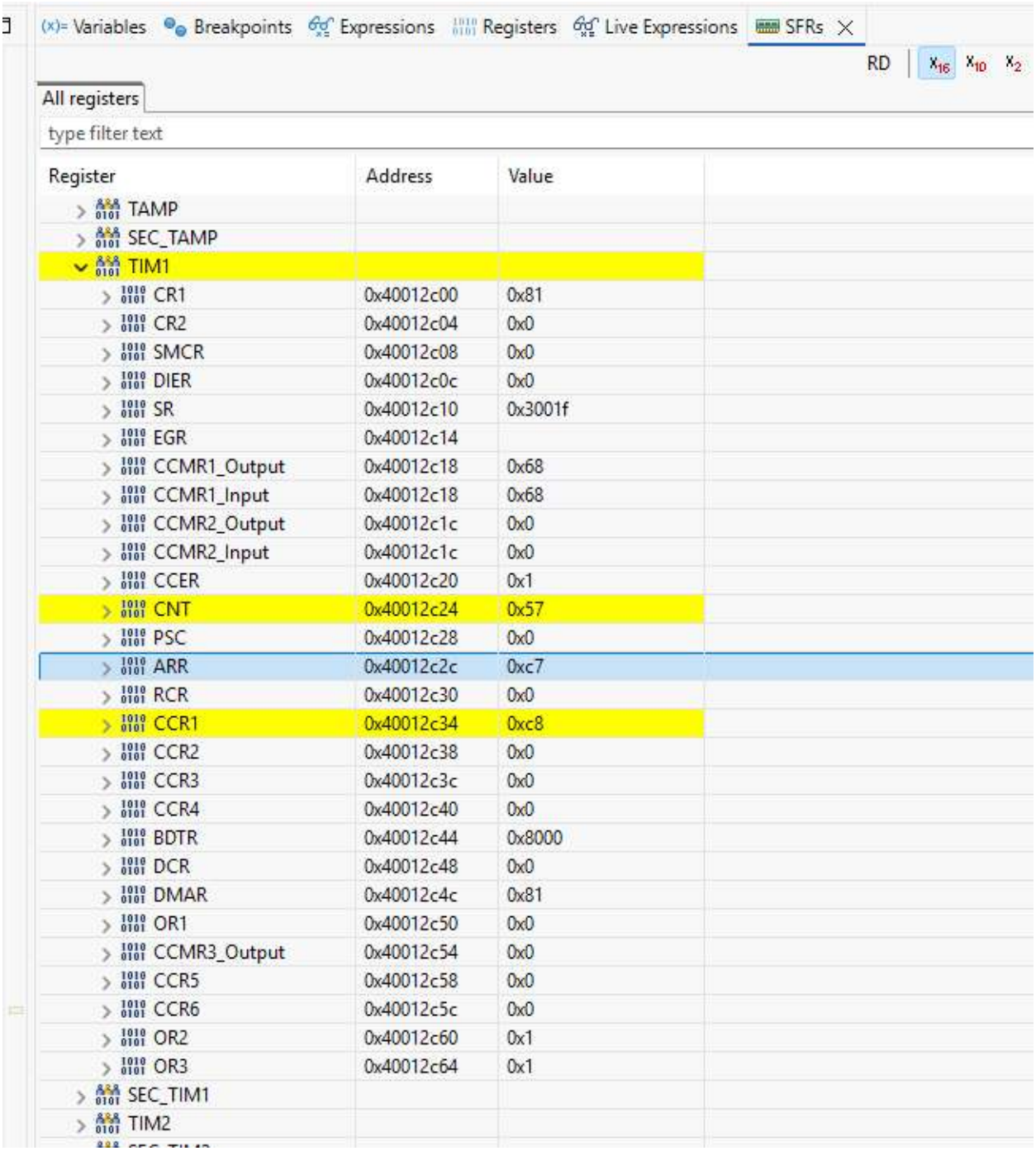
Speed : 75


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
75
*(unsigned int)&pwm_pct
int
75
*(unsigned int)&ticks_ms
int
327129
*(int)&enc_count
int
-360771
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
1675
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
5
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression

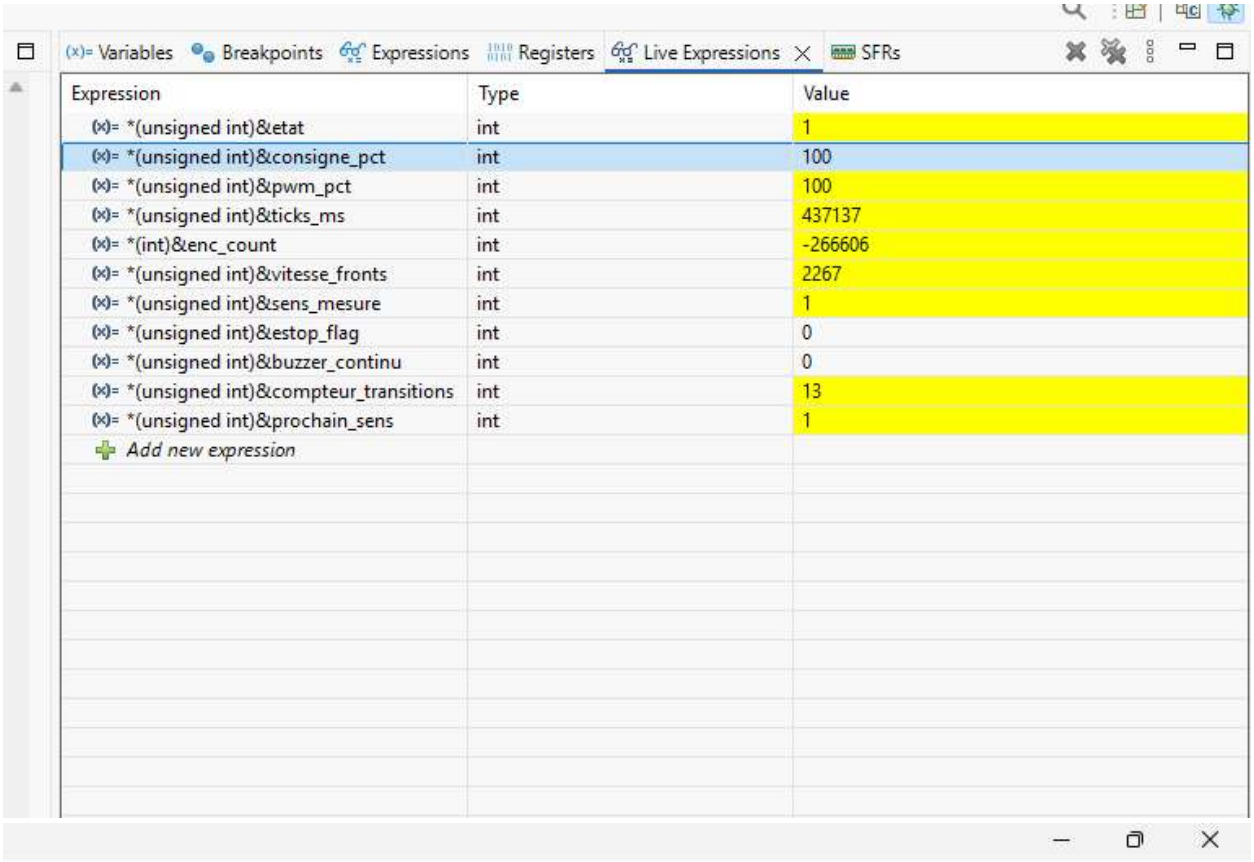
Register	Address	Value
TAMP		
SEC_TAMP		
TIM1		
CR1	0x40012c00	0x81
CR2	0x40012c04	0x0
SMCR	0x40012c08	0x0
DIER	0x40012c0c	0x0
SR	0x40012c10	0x3001f
EGR	0x40012c14	
CCMR1_Output	0x40012c18	0x68
CCMR1_Input	0x40012c18	0x68
CCMR2_Output	0x40012c1c	0x0
CCMR2_Input	0x40012c1c	0x0
CCER	0x40012c20	0x1
CNT	0x40012c24	0x8c
PSC	0x40012c28	0x0
ARR	0x40012c2c	0xc7
RCR	0x40012c30	0x0
CCR1	0x40012c34	0x96
CCR2	0x40012c38	0x0
CCR3	0x40012c3c	0x0
CCR4	0x40012c40	0x0
BDTR	0x40012c44	0x8000
DCR	0x40012c48	0x0
DMAR	0x40012c4c	0x81
OR1	0x40012c50	0x0
CCMR3_Output	0x40012c54	0x0
CCR5	0x40012c58	0x0
CCR6	0x40012c5c	0x0
OR2	0x40012c60	0x1
OR3	0x40012c64	0x1
SEC_TIM1		
TIM2		

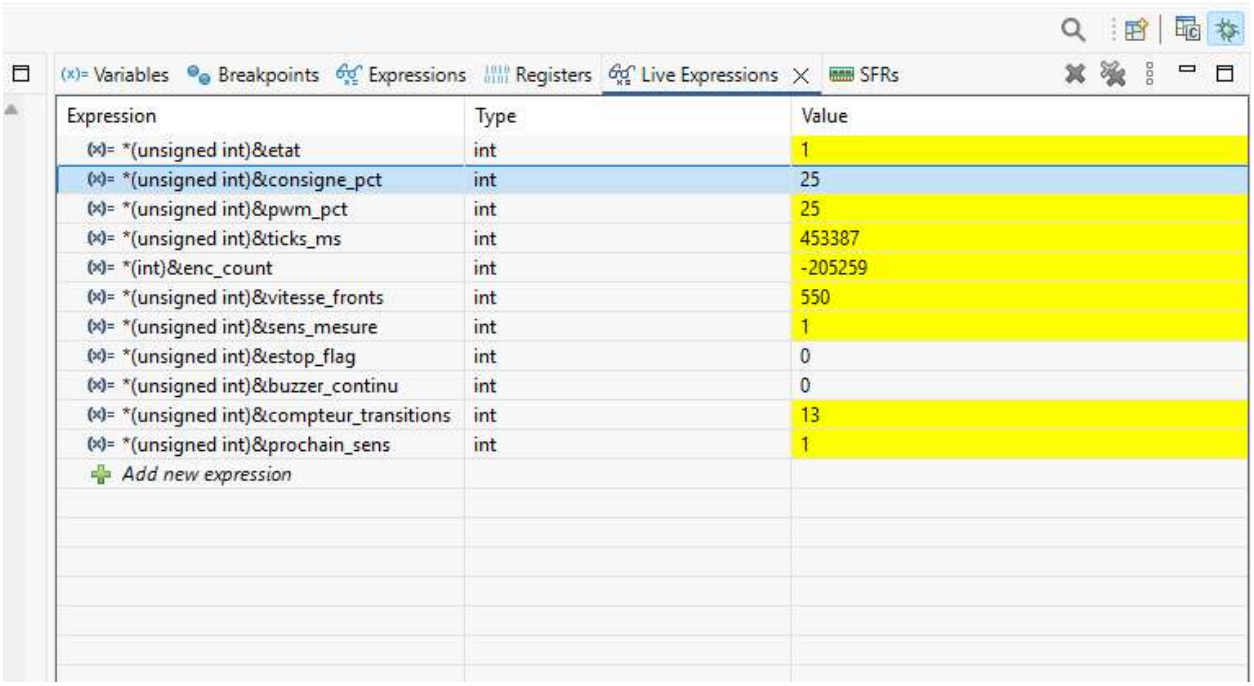
Speed :100


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
100
*(unsigned int)&pwm_pct
int
100
*(unsigned int)&ticks_ms
int
342645
*(int)&enc_count
int
-300267
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
2254
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
5
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression

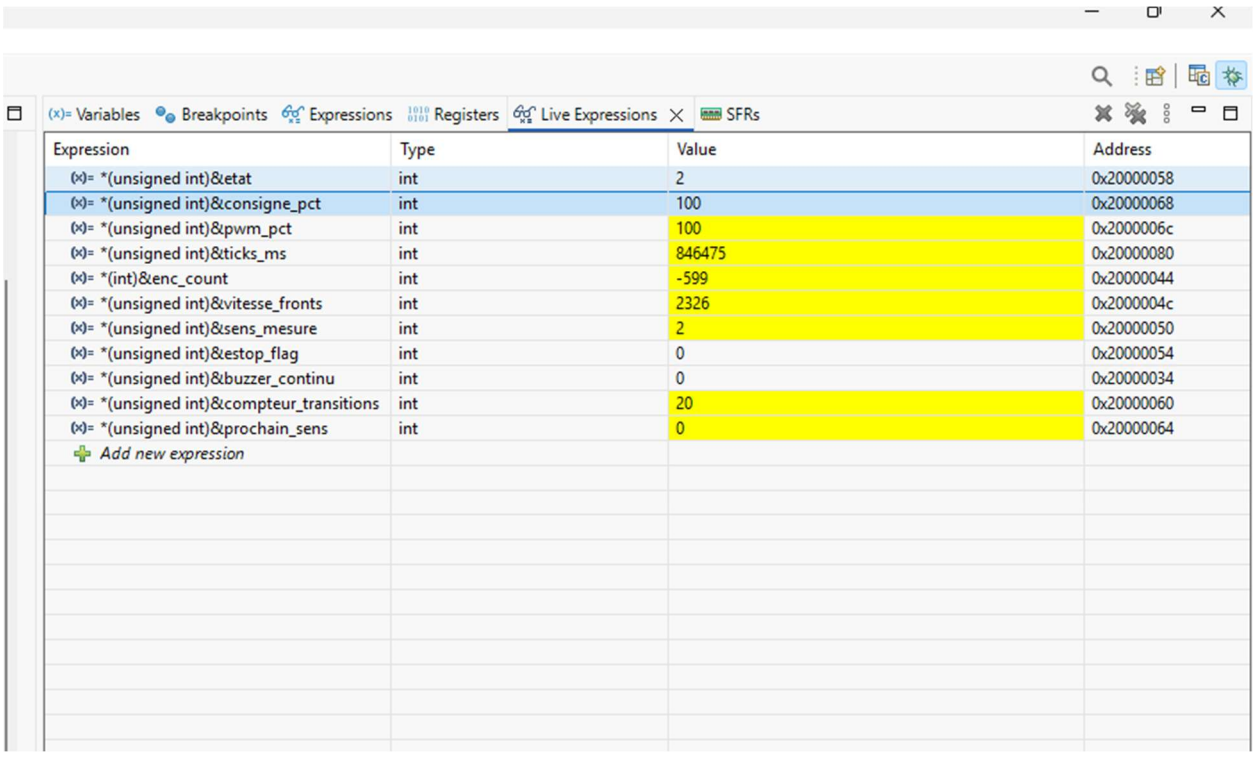

Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
RD
All registers
type filter text
Register
Address
Value
TAMP
SEC_TAMP
TIM1
CR1 0x40012c00 0x81
CR2 0x40012c04 0x0
SMCR 0x40012c08 0x0
DIER 0x40012c0c 0x0
SR 0x40012c10 0x3001f
EGR 0x40012c14
CCMR1_Output 0x40012c18 0x68
CCMR1_Input 0x40012c18 0x68
CCMR2_Output 0x40012c1c 0x0
CCMR2_Input 0x40012c1c 0x0
CCER 0x40012c20 0x1
CNT 0x40012c24 0x57
PSC 0x40012c28 0x0
ARR 0x40012c2c 0xc7
RCR 0x40012c30 0x0
CCR1 0x40012c34 0xc8
CCR2 0x40012c38 0x0
CCR3 0x40012c3c 0x0
CCR4 0x40012c40 0x0
BDTR 0x40012c44 0x8000
DCR 0x40012c48 0x0
DMAR 0x40012c4c 0x81
OR1 0x40012c50 0x0
CCMR3_Output 0x40012c54 0x0
CCR5 0x40012c58 0x0
CCR6 0x40012c5c 0x0
OR2 0x40012c60 0x1
OR3 0x40012c64 0x1
SEC_TIM1
TIM2

- **T4**

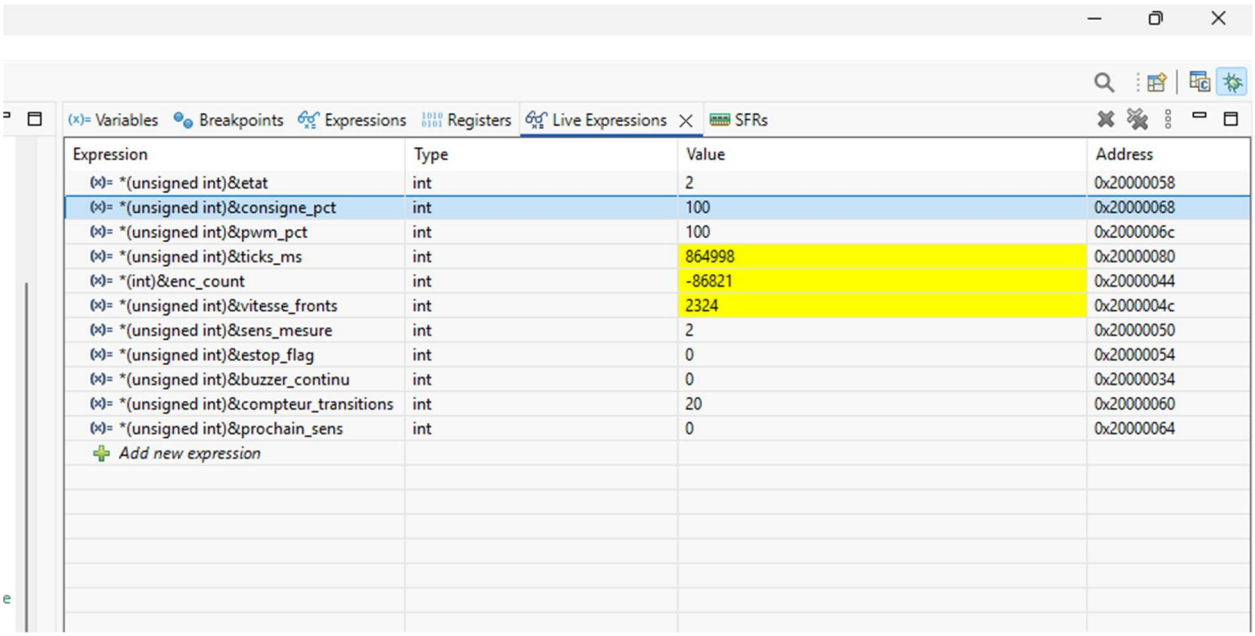

Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
100
*(unsigned int)&pwm_pct
int
100
*(unsigned int)&ticks_ms
int
437137
*(int)&enc_count
int
-266606
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
2267
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
13
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
*(unsigned int)&etat
int
1
*(unsigned int)&consigne_pct
int
25
*(unsigned int)&pwm_pct
int
25
*(unsigned int)&ticks_ms
int
453387
*(int)&enc_count
int
-205259
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
550
*(unsigned int)&sens_mesure
int
1
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
13
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
Add new expression

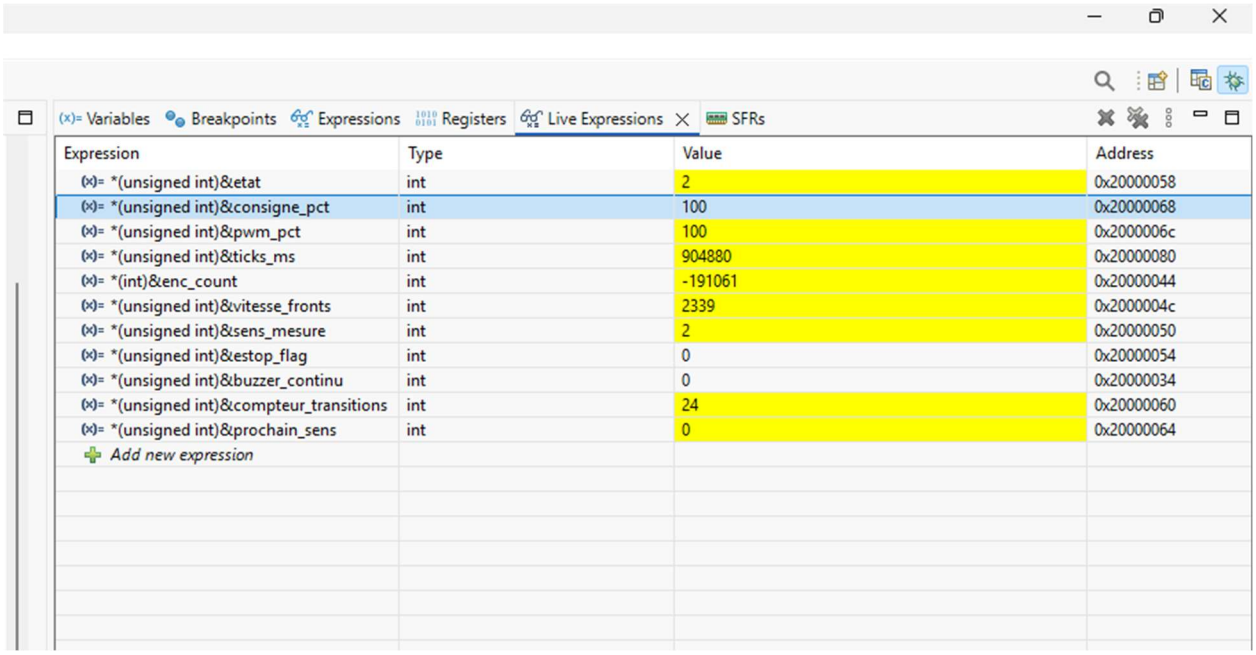
- **T5**



Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	846475	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-599	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2326	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	20	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			

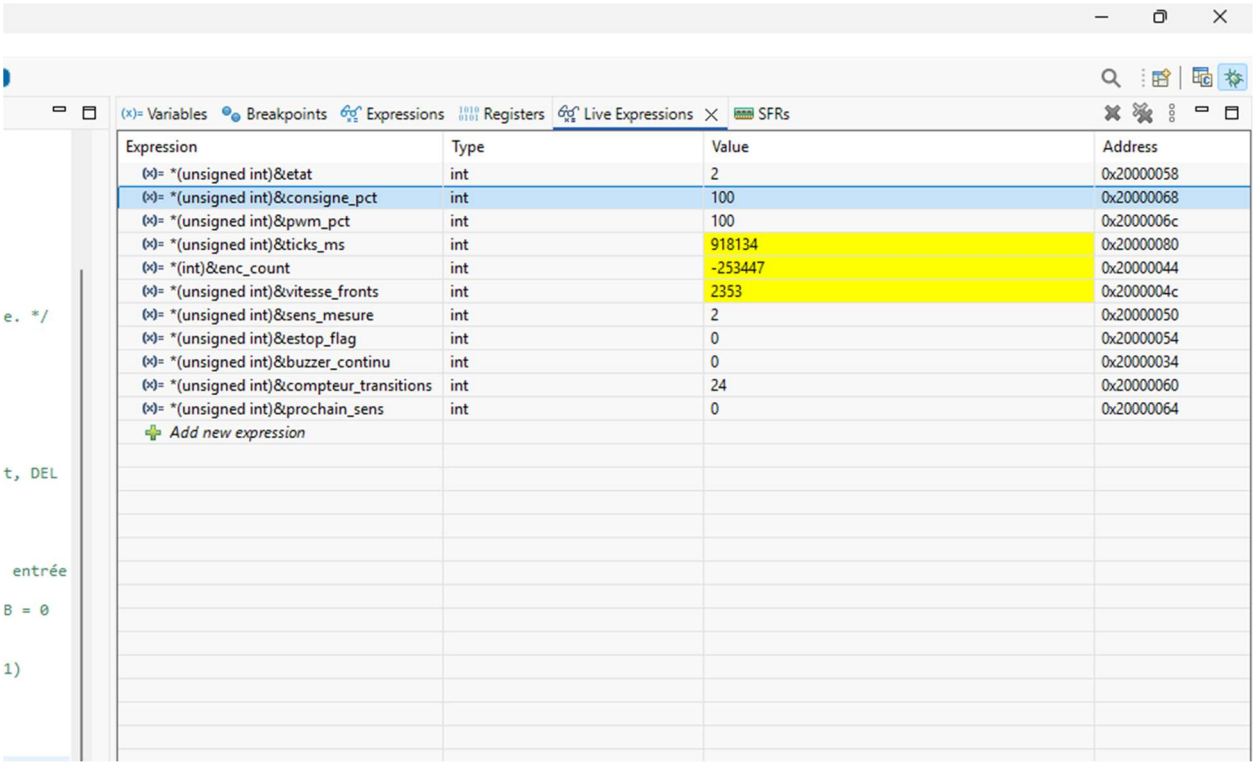


Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	864998	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-86821	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2324	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	20	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			



Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	904880	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-191061	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2339	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	24	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			



Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	918134	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-253447	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2353	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	24	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			

e. */

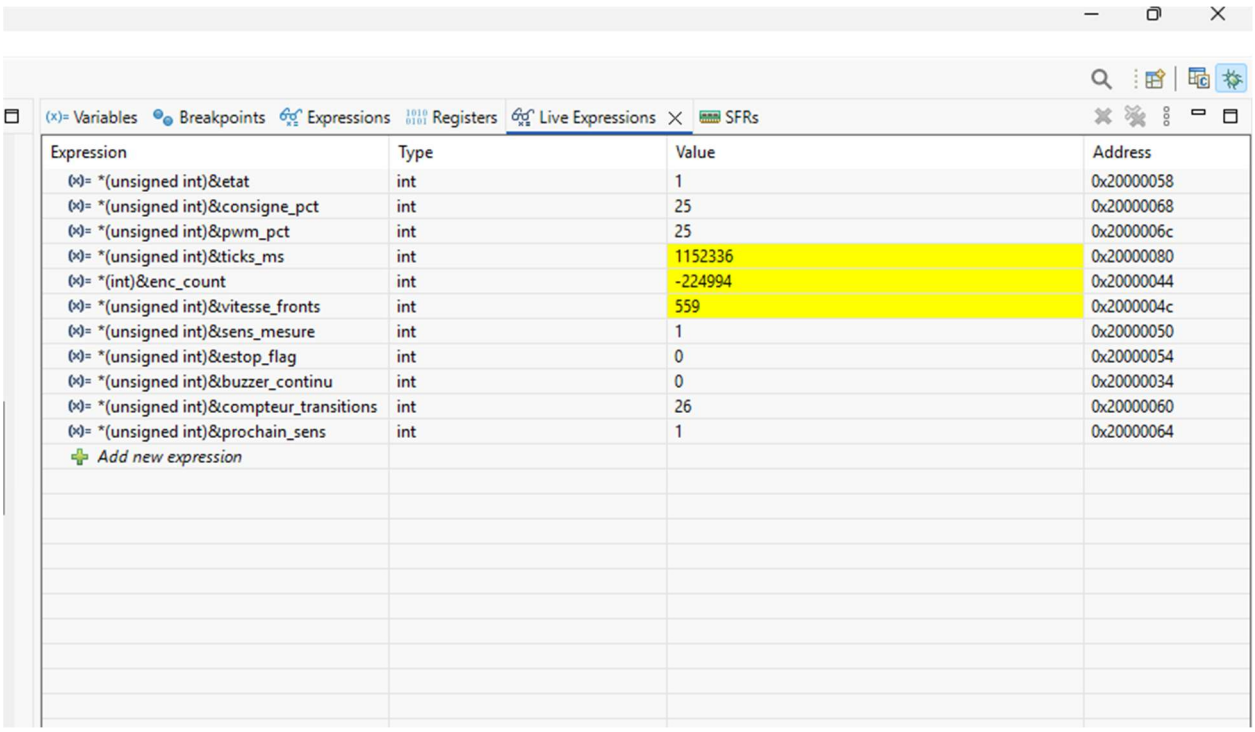
t, DEL

entrée

B = 0

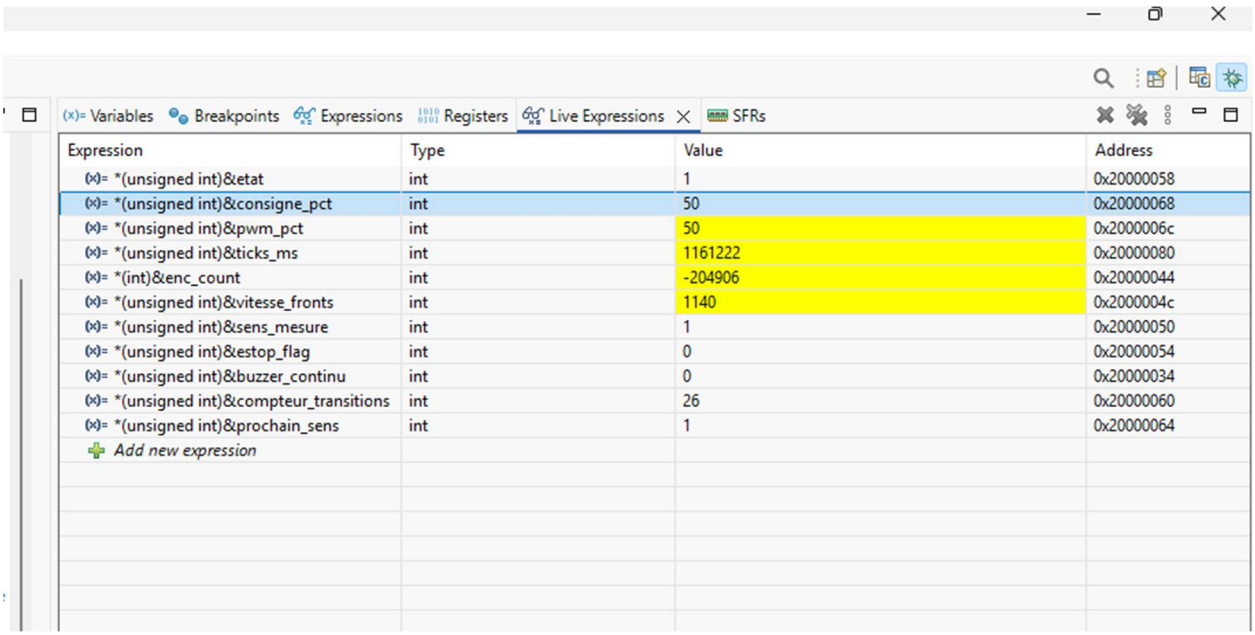
1)

- **T6**



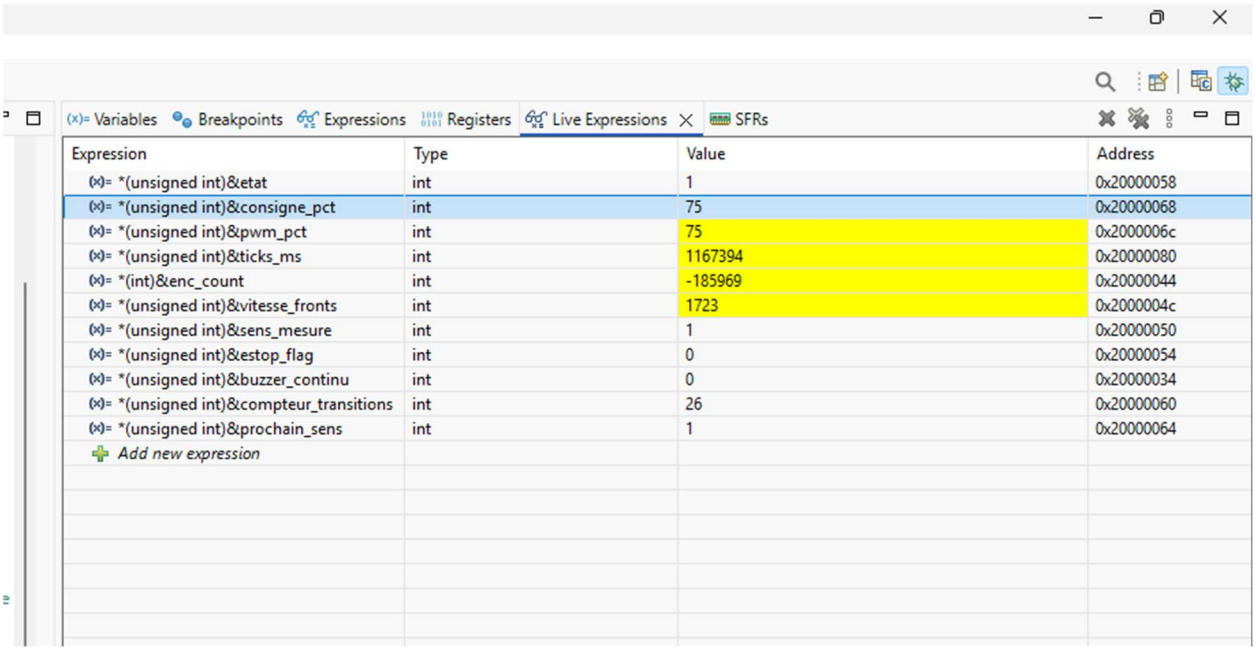
Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	1	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	25	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	25	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	1152336	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-224994	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	559	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	1	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	26	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
Add new expression			

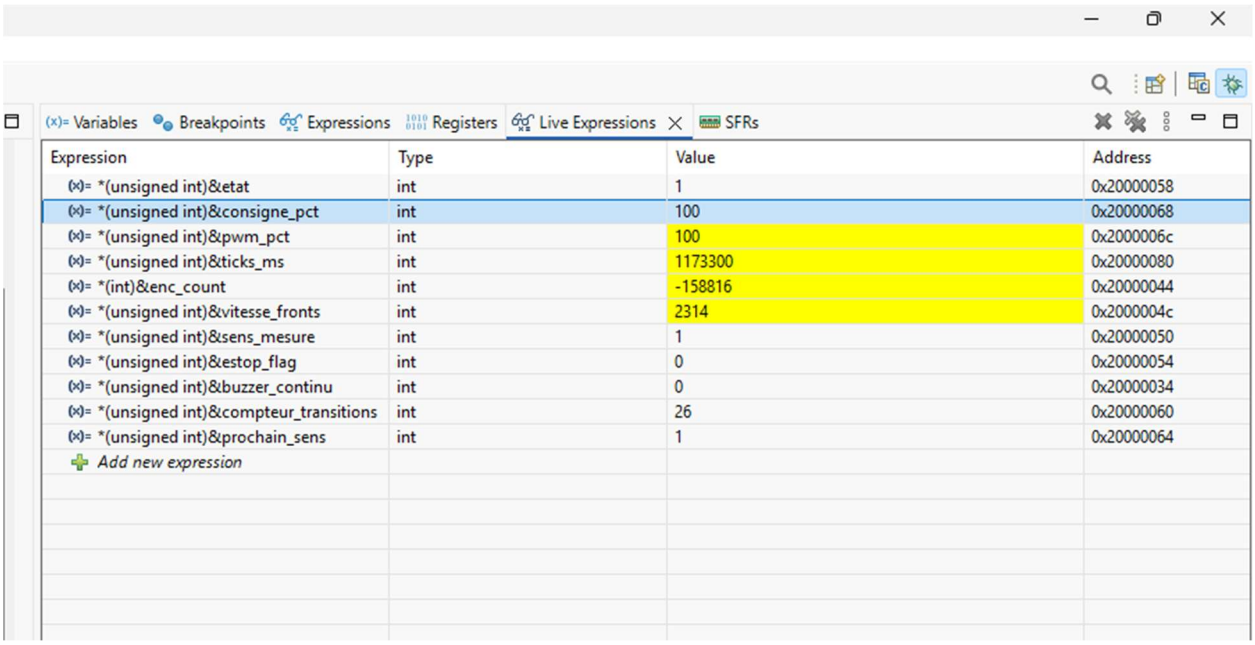


Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	1	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	50	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	1161222	0x20000080
*(int)&enc_count	int	-204906	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1140	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	1	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	26	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
Add new expression			

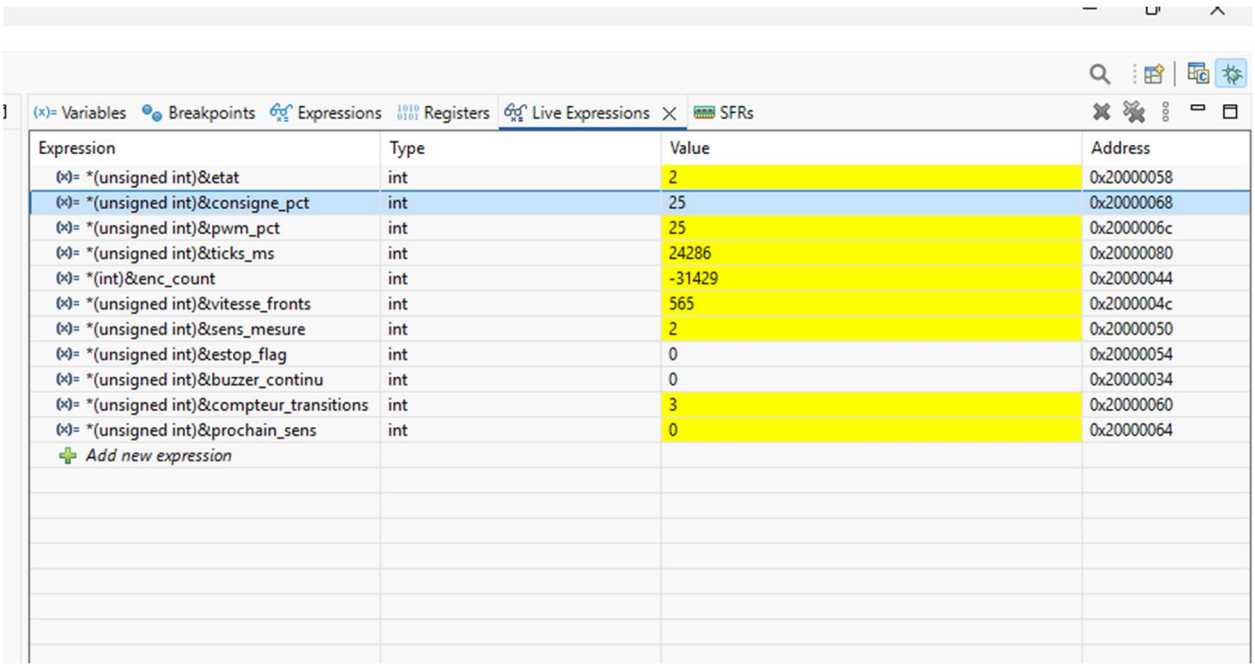


Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	1	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	75	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	75	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	1167394	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-185969	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1723	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	1	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	26	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
Add new expression			



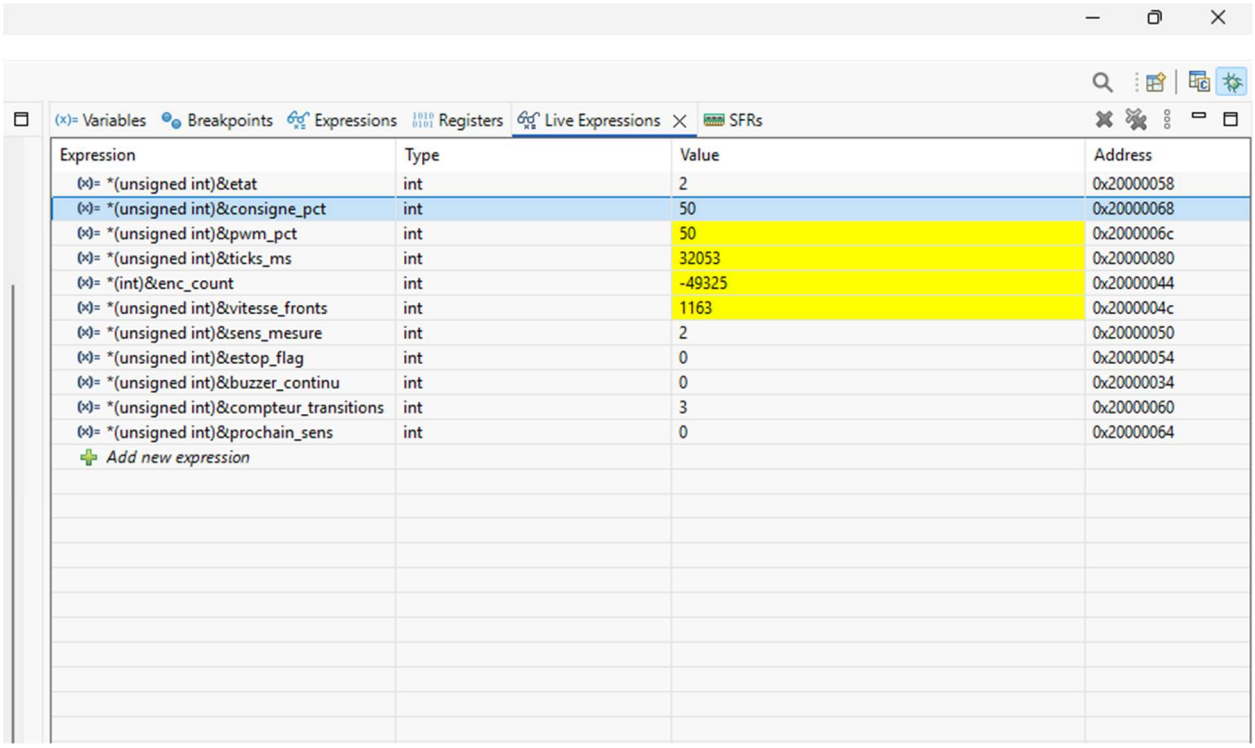
Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	1	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	1173300	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-158816	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2314	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	1	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	26	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
Add new expression			

T6 — Mesures de vitesse en marche arrière



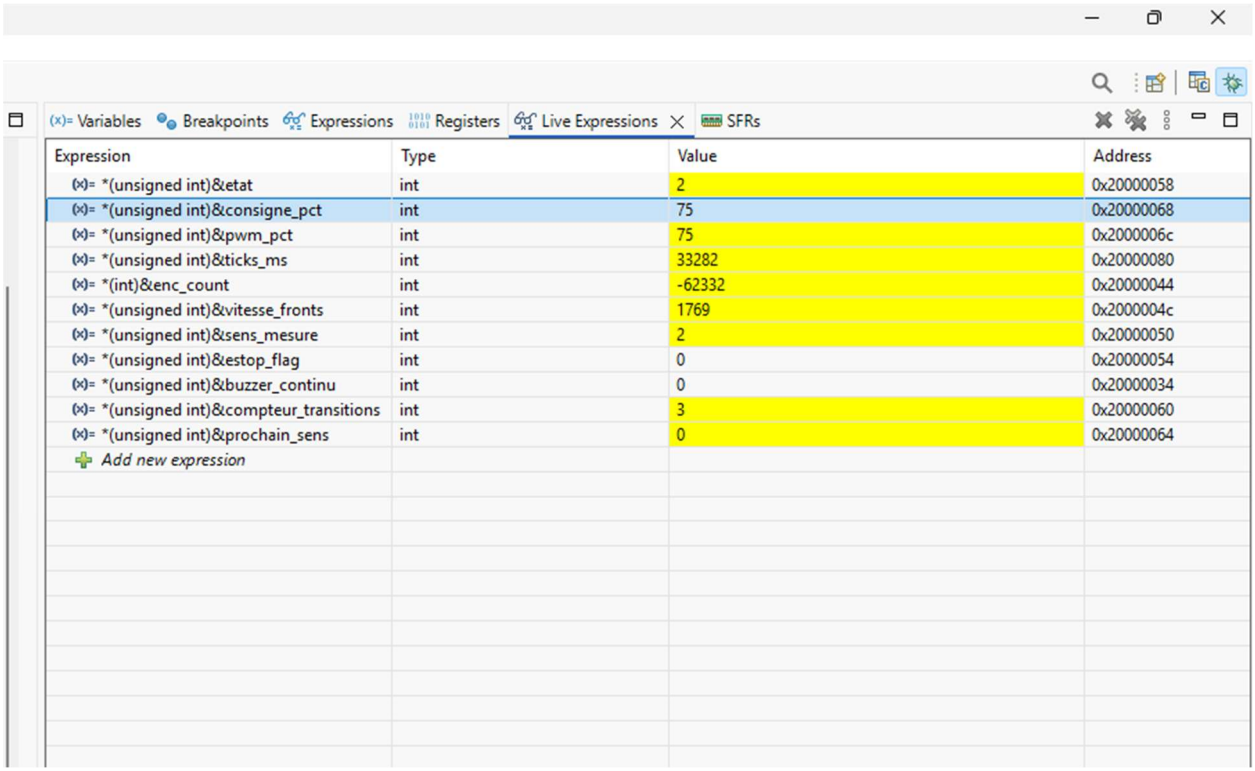
Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	25	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	25	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	24286	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-31429	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	565	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	3	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			



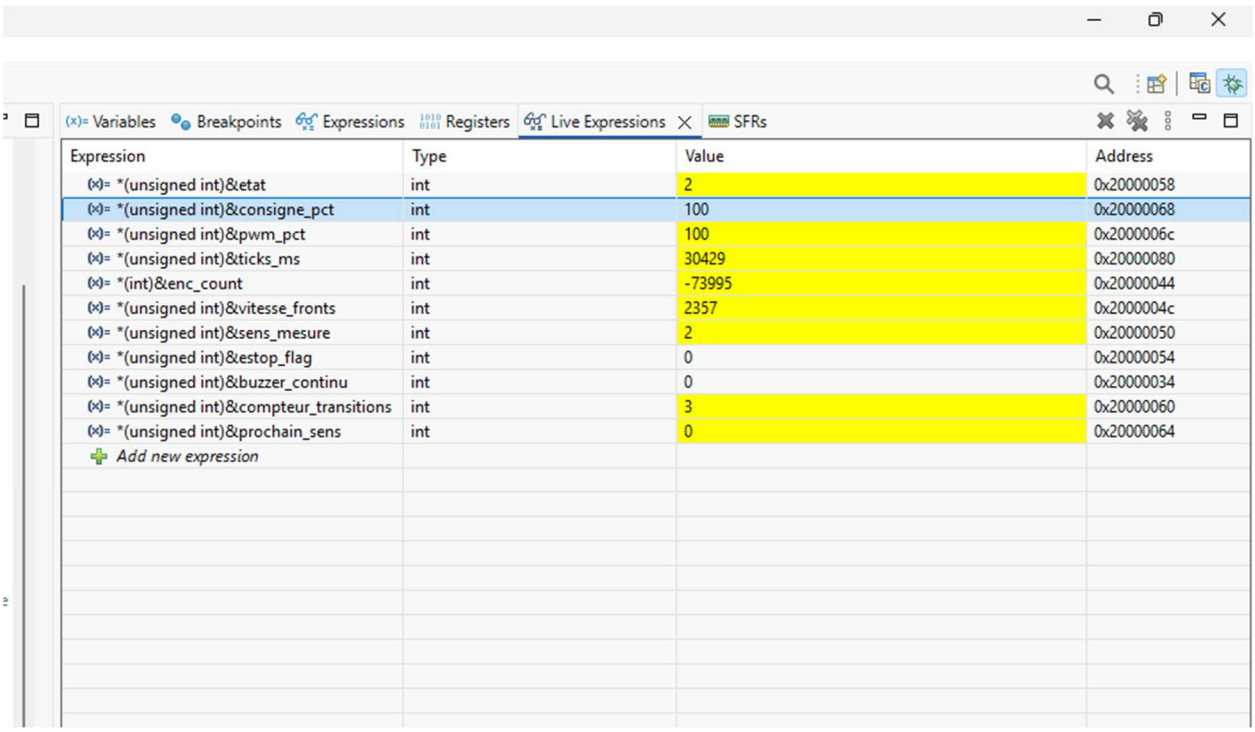
Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	50	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	32053	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-49325	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1163	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	3	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			



Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

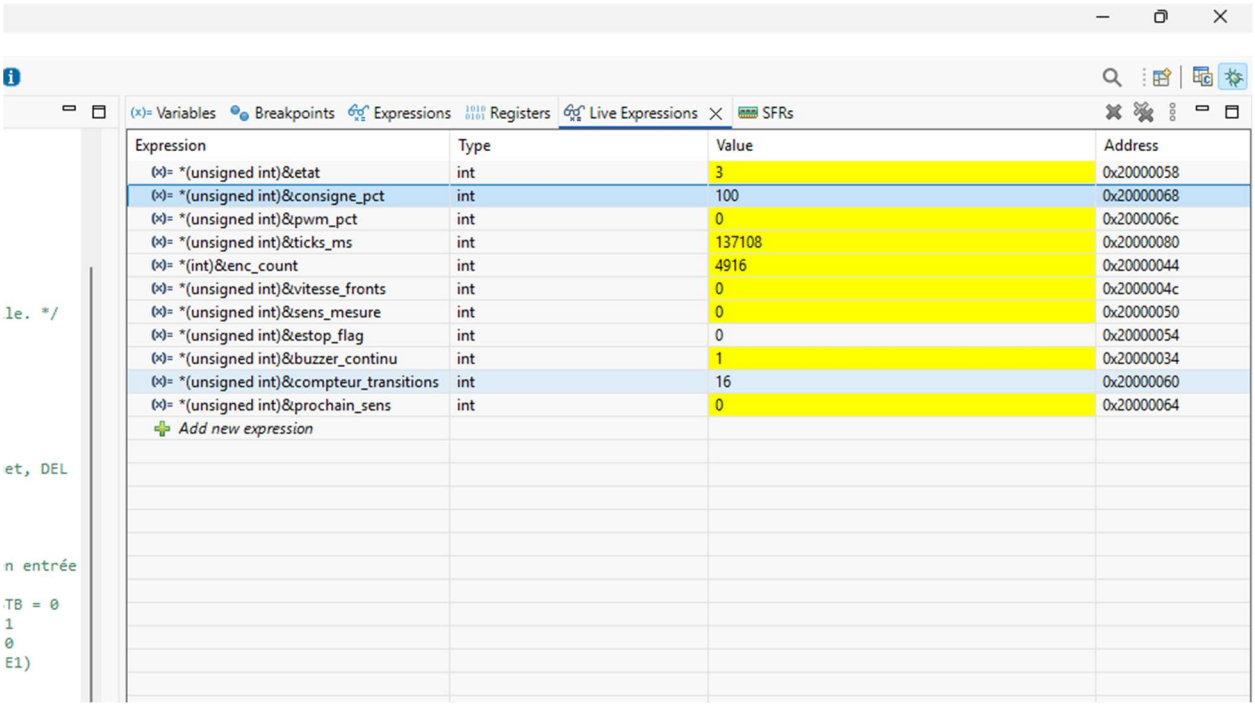
Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	75	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	75	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	33282	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-62332	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1769	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	3	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			

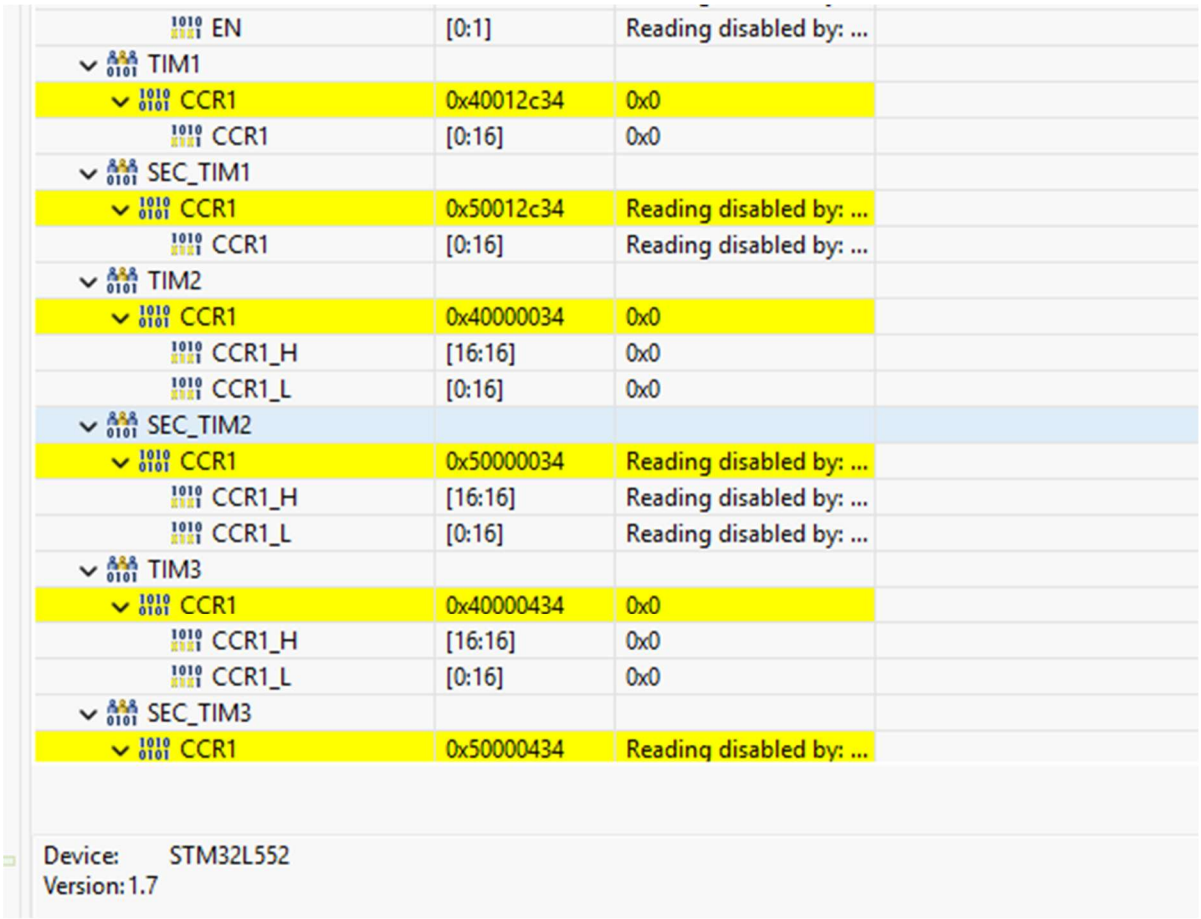


Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	100	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	30429	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	-73995	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	2357	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	3	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
Add new expression			

- **T7**

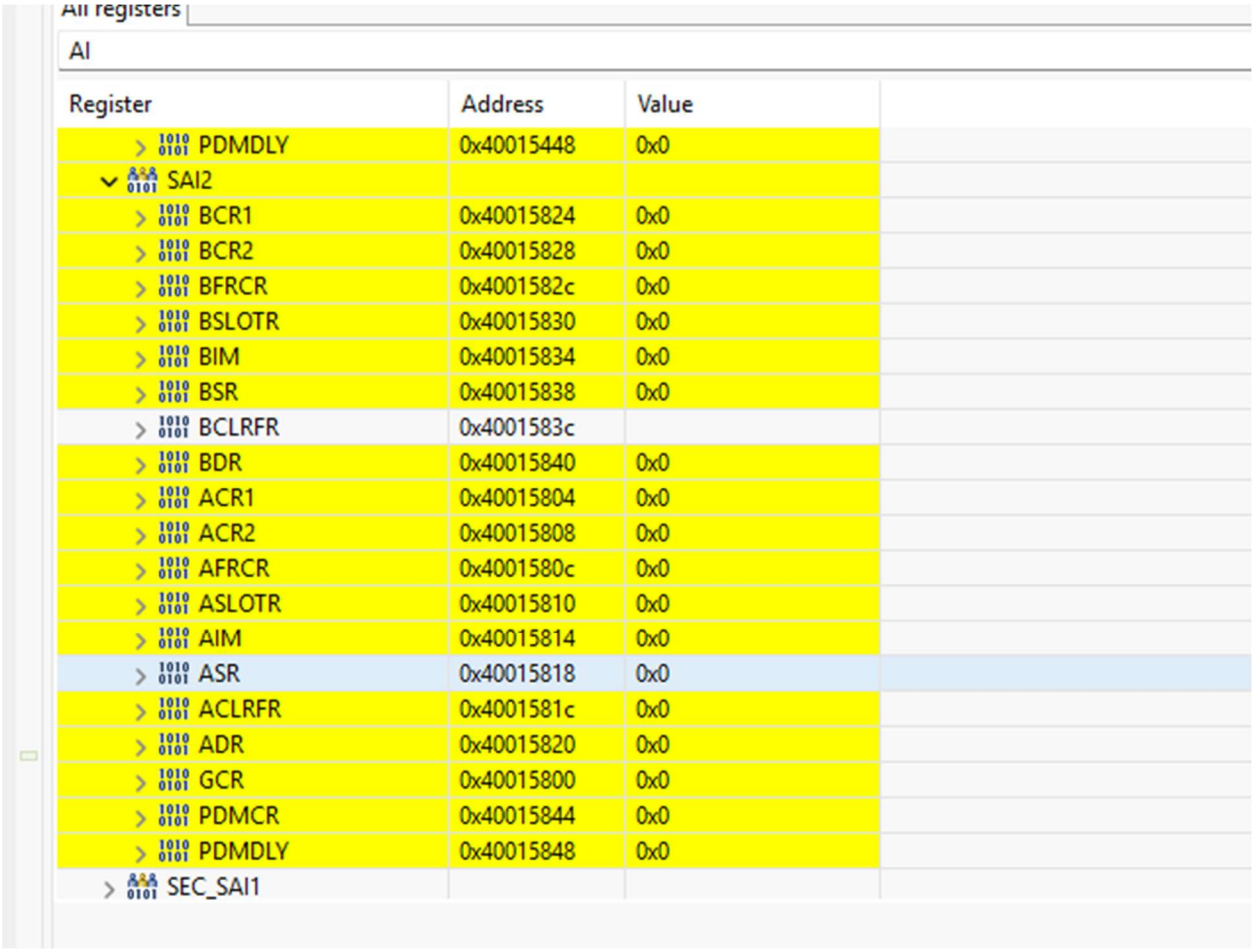

(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
100
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
137108
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
4916
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
16
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
0
0x20000064
Add new expression


EN
[0:1]
Reading disabled by: ...
TIM1
CCR1
0x40012c34
0x0
CCR1
[0:16]
0x0
SEC_TIM1
CCR1
0x50012c34
Reading disabled by: ...
CCR1
[0:16]
Reading disabled by: ...
TIM2
CCR1
0x40000034
0x0
CCR1_H
[16:16]
0x0
CCR1_L
[0:16]
0x0
SEC_TIM2
CCR1
0x50000034
Reading disabled by: ...
CCR1_H
[16:16]
Reading disabled by: ...
CCR1_L
[0:16]
Reading disabled by: ...
TIM3
CCR1
0x40000434
0x0
CCR1_H
[16:16]
0x0
CCR1_L
[0:16]
0x0
SEC_TIM3
CCR1
0x50000434
Reading disabled by: ...
Device: STM32L552
Version: 1.7

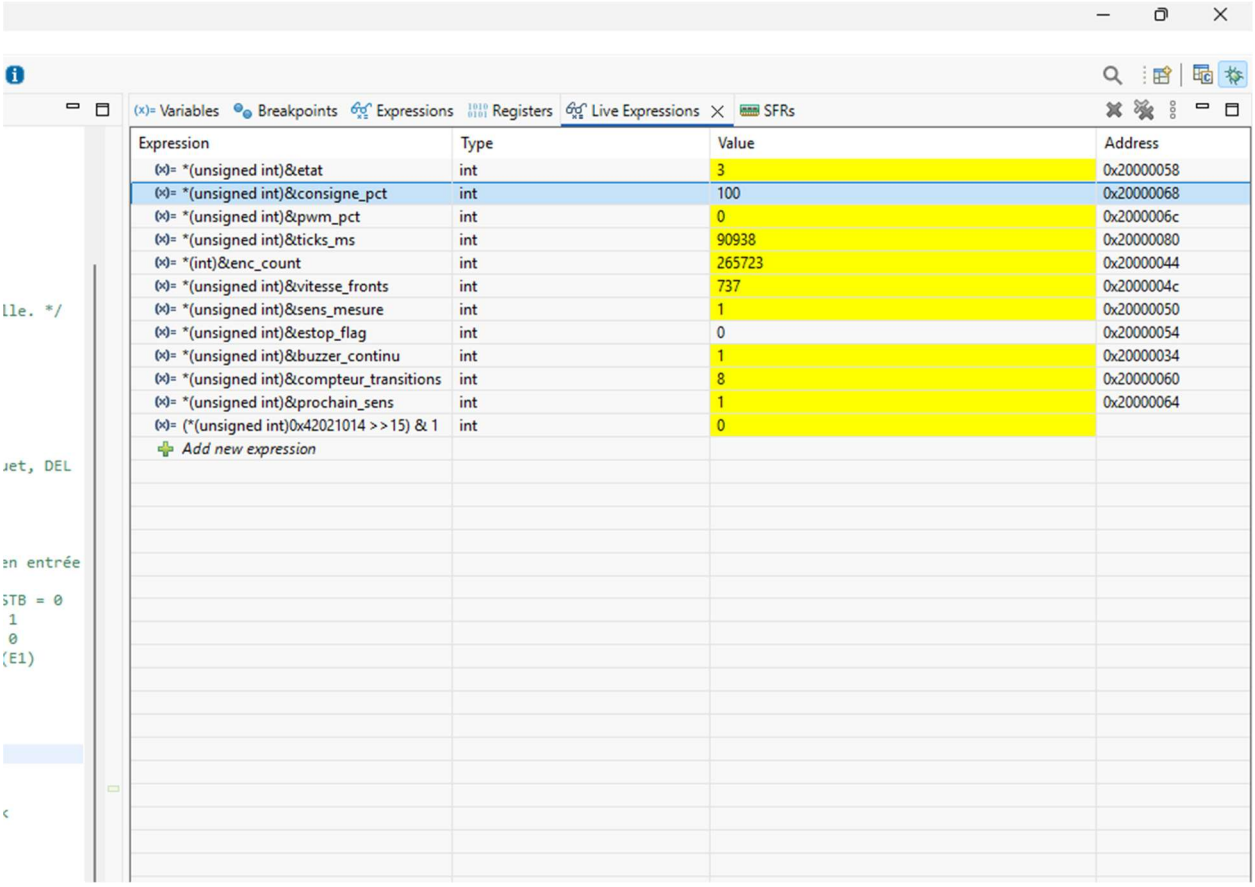
Register	Address	Value
SEC_RTC		
SAI1		
BCR1	0x40015424	0x0
BCR2	0x40015428	0x0
BFRCR	0x4001542c	0x0
BSLOTR	0x40015430	0x0
BIM	0x40015434	0x0
BSR	0x40015438	0x0
BCLRFR	0x4001543c	
BDR	0x40015440	0x0
ACR1	0x40015404	0x0
ACR2	0x40015408	0x0
AFRCR	0x4001540c	0x0
ASLOTR	0x40015410	0x0
AIM	0x40015414	0x0
ASR	0x40015418	0x0
ACLRFR	0x4001541c	0x0
ADR	0x40015420	0x0
GCR	0x40015400	0x0
PDMCR	0x40015444	0x0
PDMDLY	0x40015448	0x0
SAI2		

Dec: 0
Hex: 0x0
Bin: 0

Device: STM32L552



- **T7 - Captures complémentaires de l’arrêt d’urgence**


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
100
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
90938
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
265723
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
737
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
1
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
8
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
1
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
lle. */
uet, DEL
en entrée
STB = 0
1
0
(E1)

All registers

CCR1

Register	Address	Value
STM32L552		
DMA1		
CCR1	0x40020008	0x0
PRIV	[20:1]	0x0
DSEC	[19:1]	0x0
SSEC	[18:1]	0x0
SECM	[17:1]	0x0
CT	[16:1]	0x0
DBM	[15:1]	0x0
MEM2MEM	[14:1]	0x0
PL	[12:2]	0x0
MSIZE	[10:2]	0x0
PSIZE	[8:2]	0x0
MINC	[7:1]	0x0
PINC	[6:1]	0x0
CIRC	[5:1]	0x0
DIR	[4:1]	0x0
TEIE	[3:1]	0x0
HTIE	[2:1]	0x0
TCIE	[1:1]	0x0
EN	[0:1]	0x0
SEC_DMA1		

Dec: 0
Hex: 0x0
Bin: 0

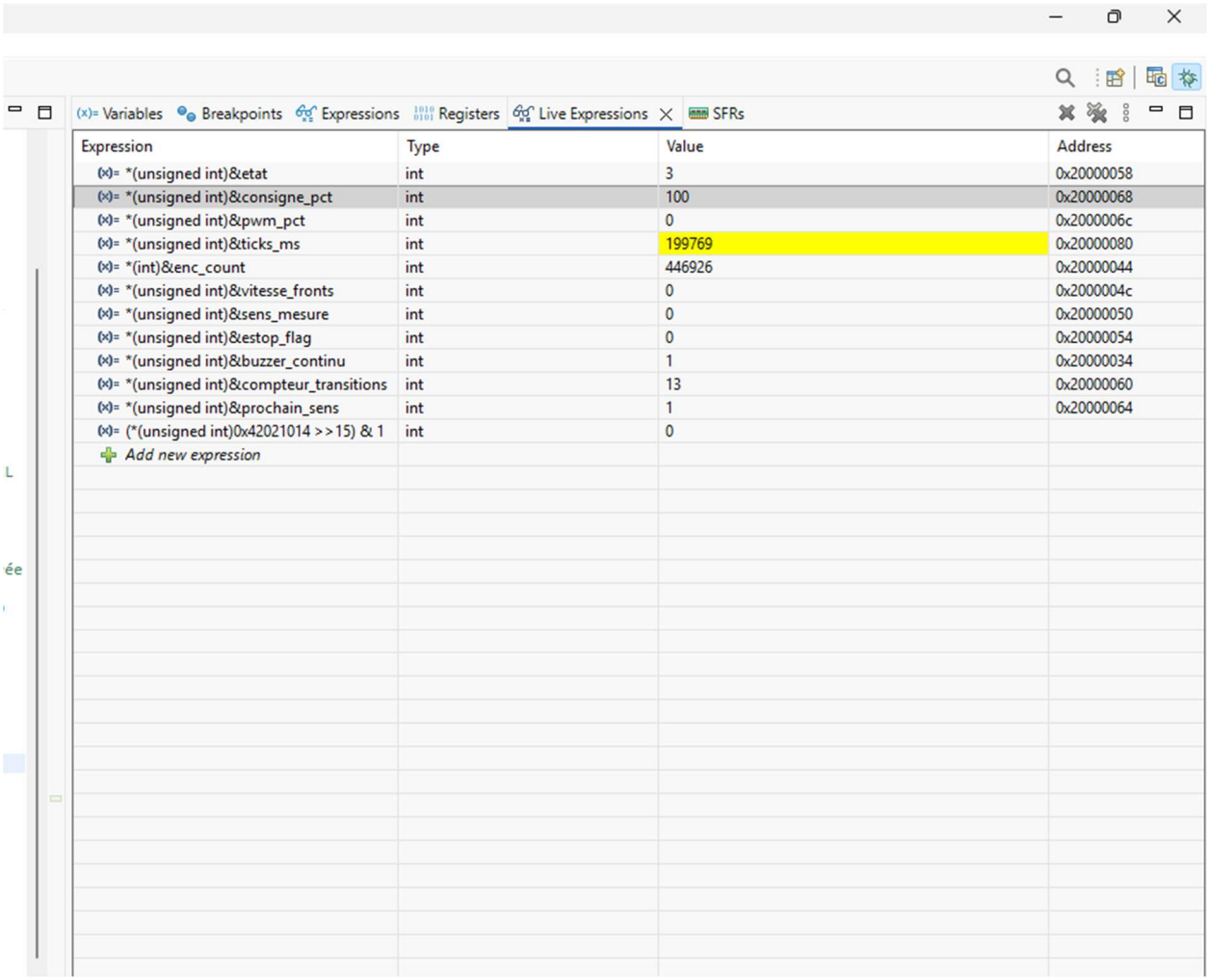
Device: STM32L552
Version: 1.7

Description:
STM32L552

SAI1SECF	[21:1]	Reading disabled by: ...
SAI1		
BCR1	0x40015424	0x0
MCJDIV	[20:4]	0x0
NODIV	[19:1]	0x0
DMAEN	[17:1]	0x0
SAIBEN	[16:1]	0x0
OutDri	[13:1]	0x0
MONO	[12:1]	0x0
SYNCEN	[10:2]	0x0
CKSTR	[9:1]	0x0
LSBFIRST	[8:1]	0x0
DS	[5:3]	0x0
PRTCFG	[2:2]	0x0
MODE	[0:2]	0x0
OSR	[26:1]	0x0
BCR2	0x40015428	0x0
COMP	[14:2]	0x0

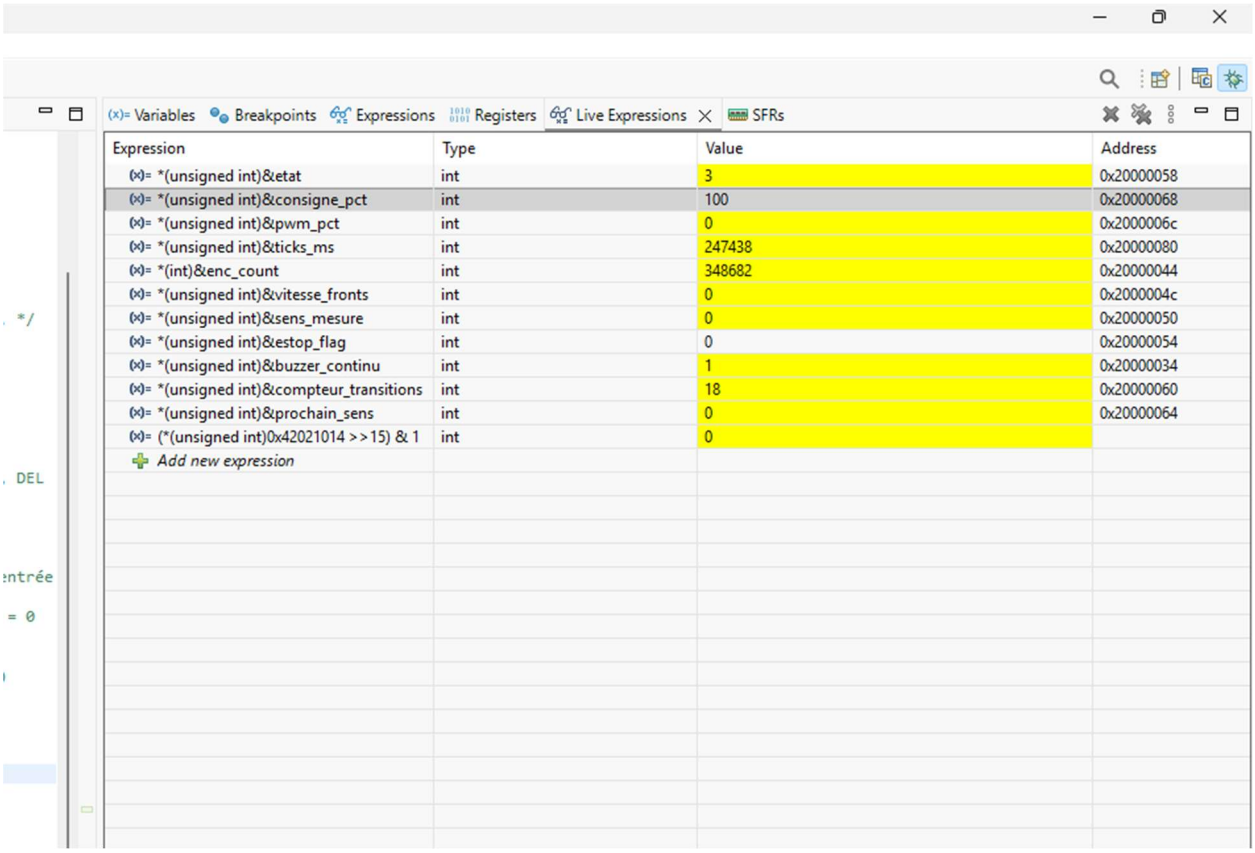
Device: STM32L552
Version: 1.7

Description:



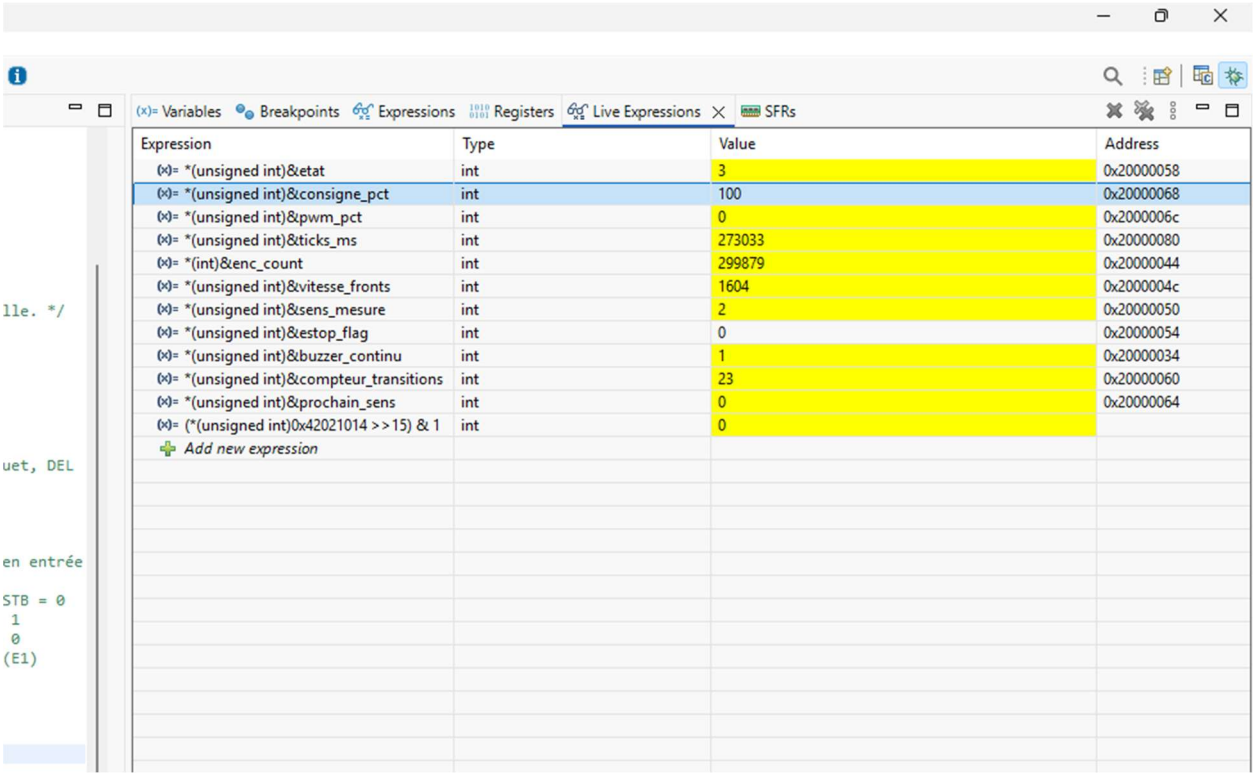
Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	3	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	199769	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	446926	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	1	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	13	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			

ARRIERE



Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

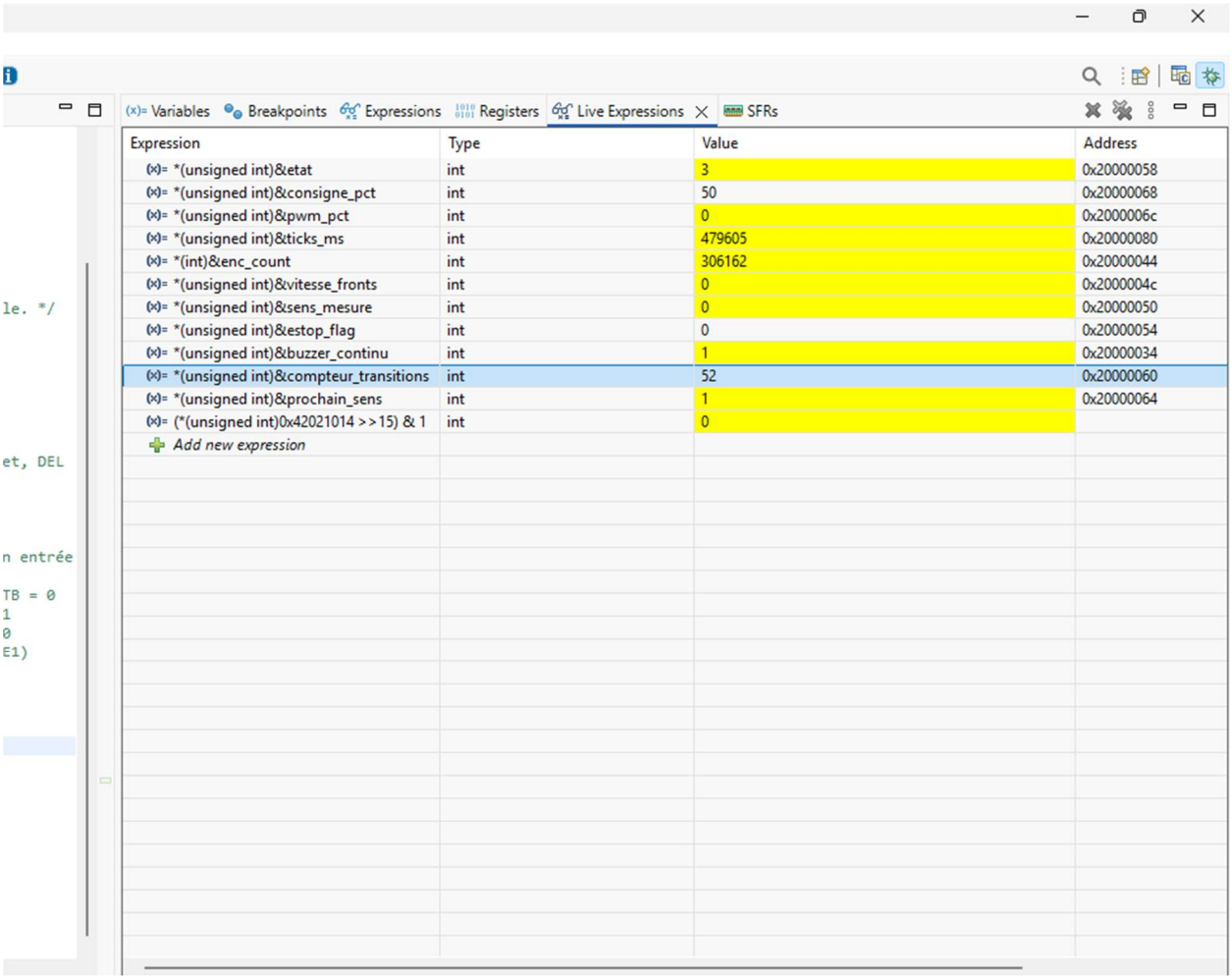
Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	3	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	247438	0x20000080
*(int)&enc_count	int	348682	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	1	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	18	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			

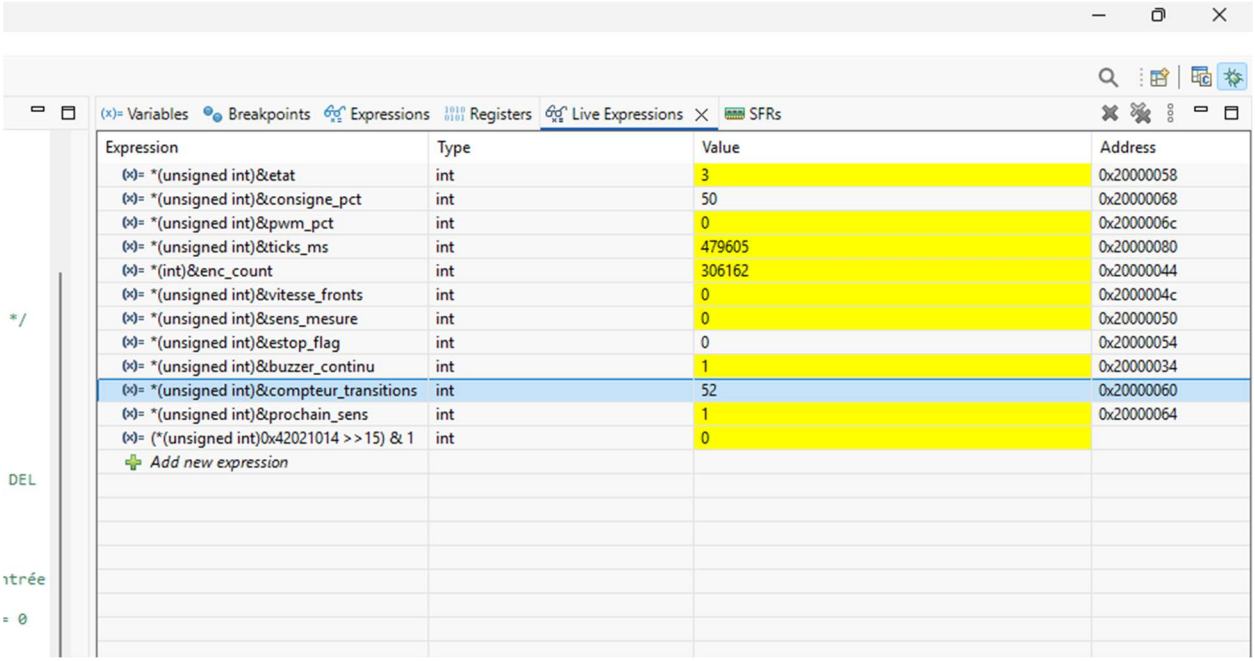


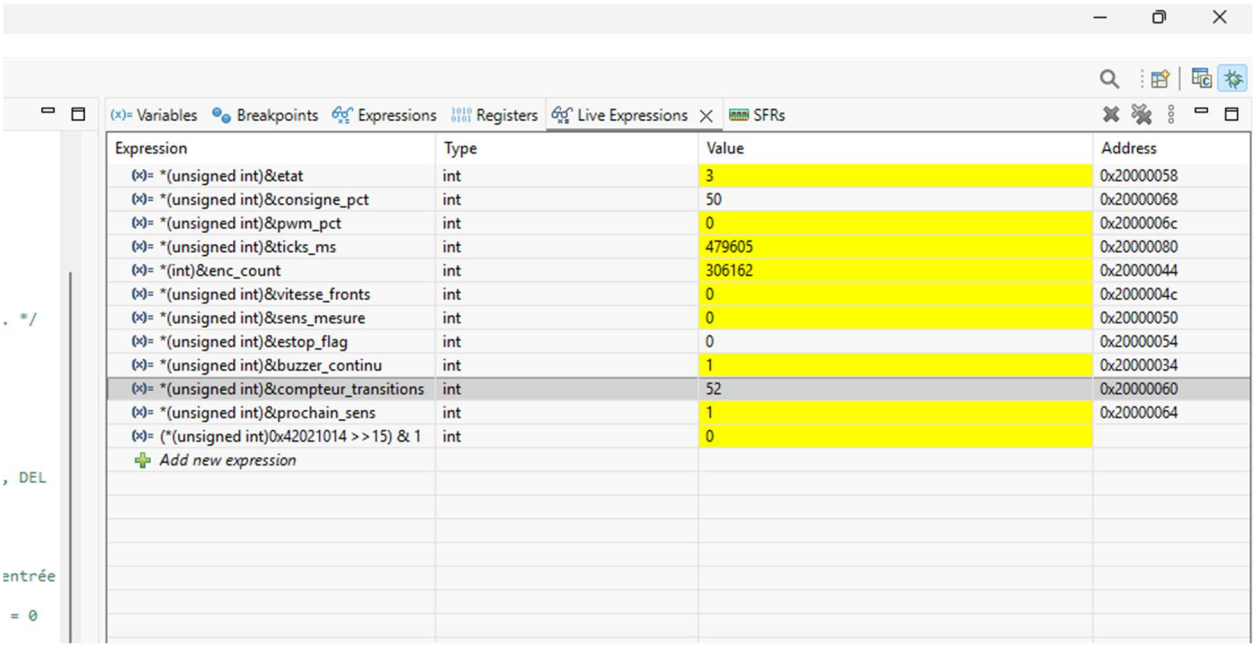
Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

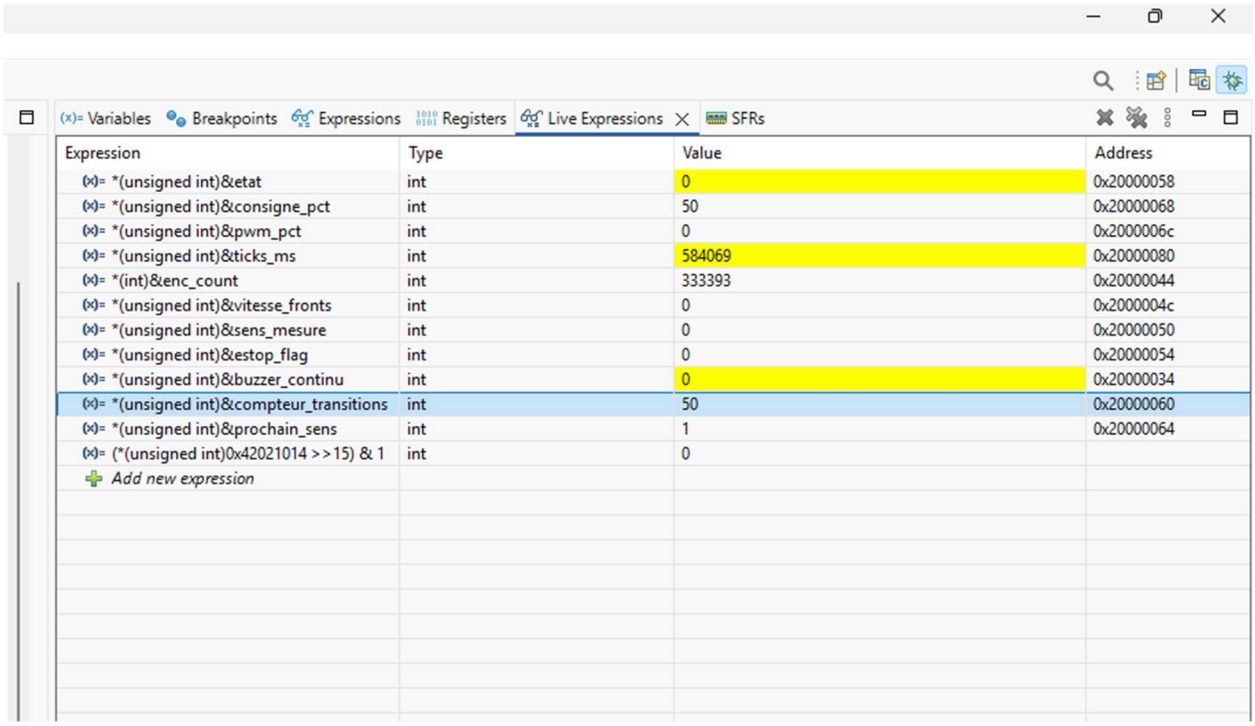
Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	3	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	100	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	273033	0x20000080
*(int)&enc_count	int	299879	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1604	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	1	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	23	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			

- **T8**


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
*(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms
int
479605
0x20000080
*(int)&enc_count
int
306162
0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions
int
52
0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens
int
1
0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
le. */
et, DEL
n entrée
TB = 0
1
0
E1)

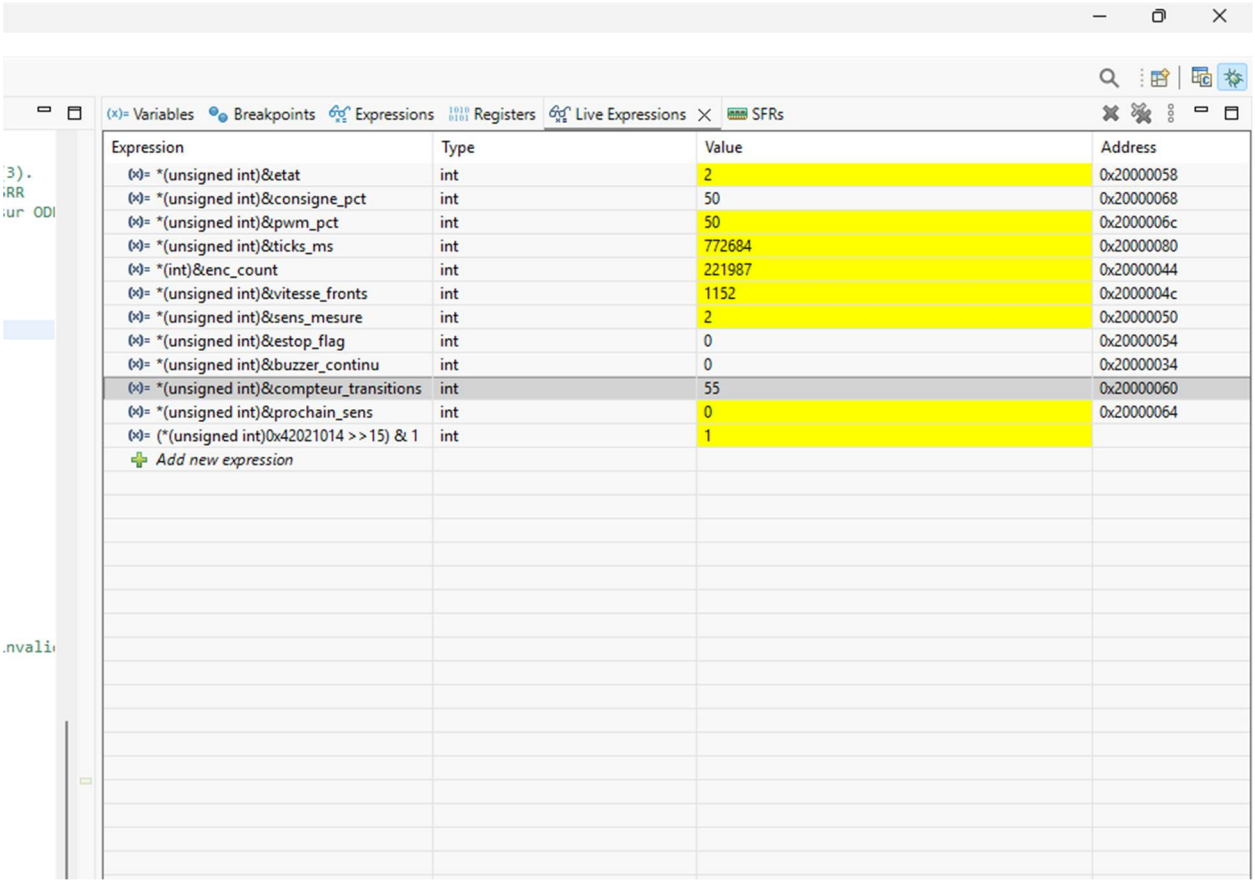

Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
479605
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
306162
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
52
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
1
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
*/
DEL
ıtrée
= 0


Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
479605
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
306162
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
52
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
1
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
. */
, DEL
entrée
= 0

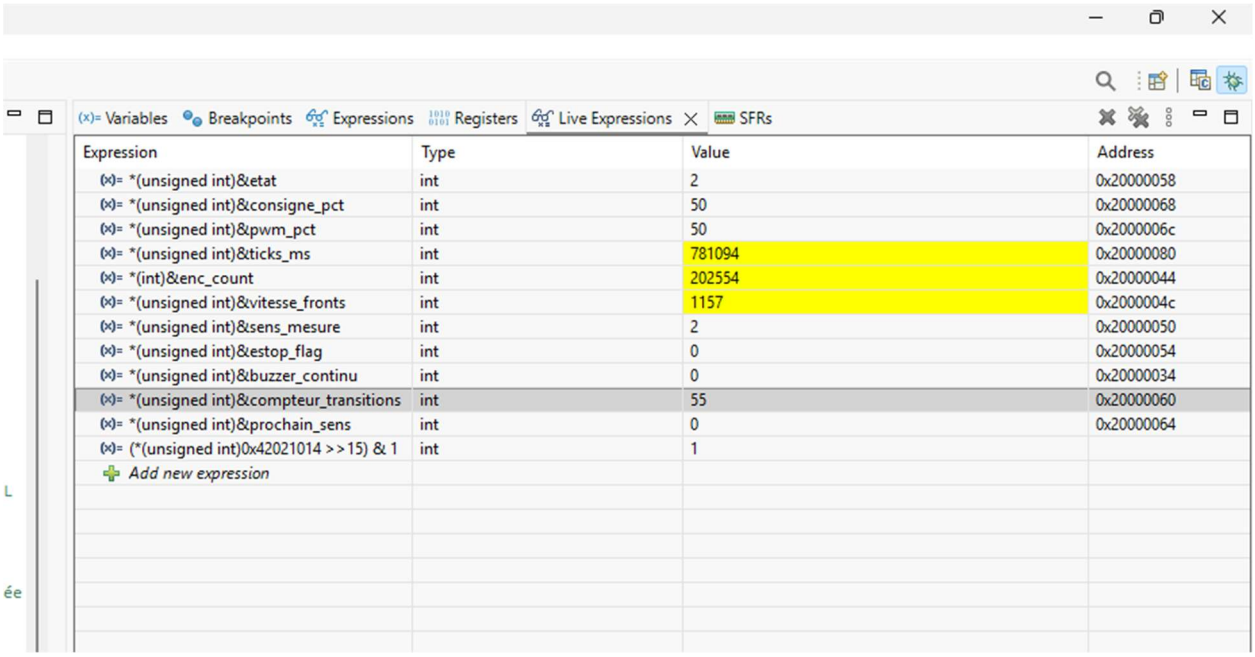


Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	0	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	584069	0x20000080
*(int)&enc_count	int	333393	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	50	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			

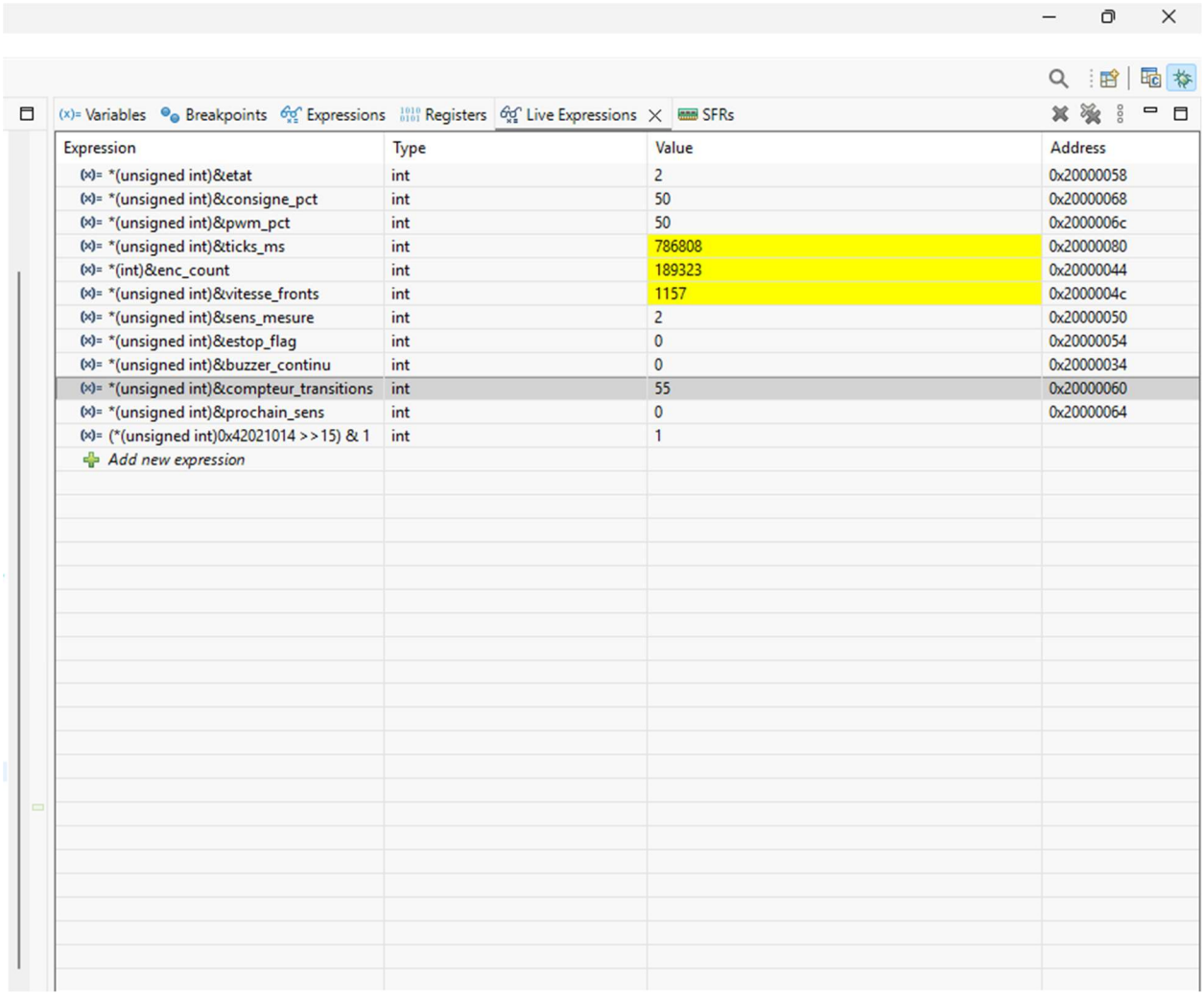
- **T9**



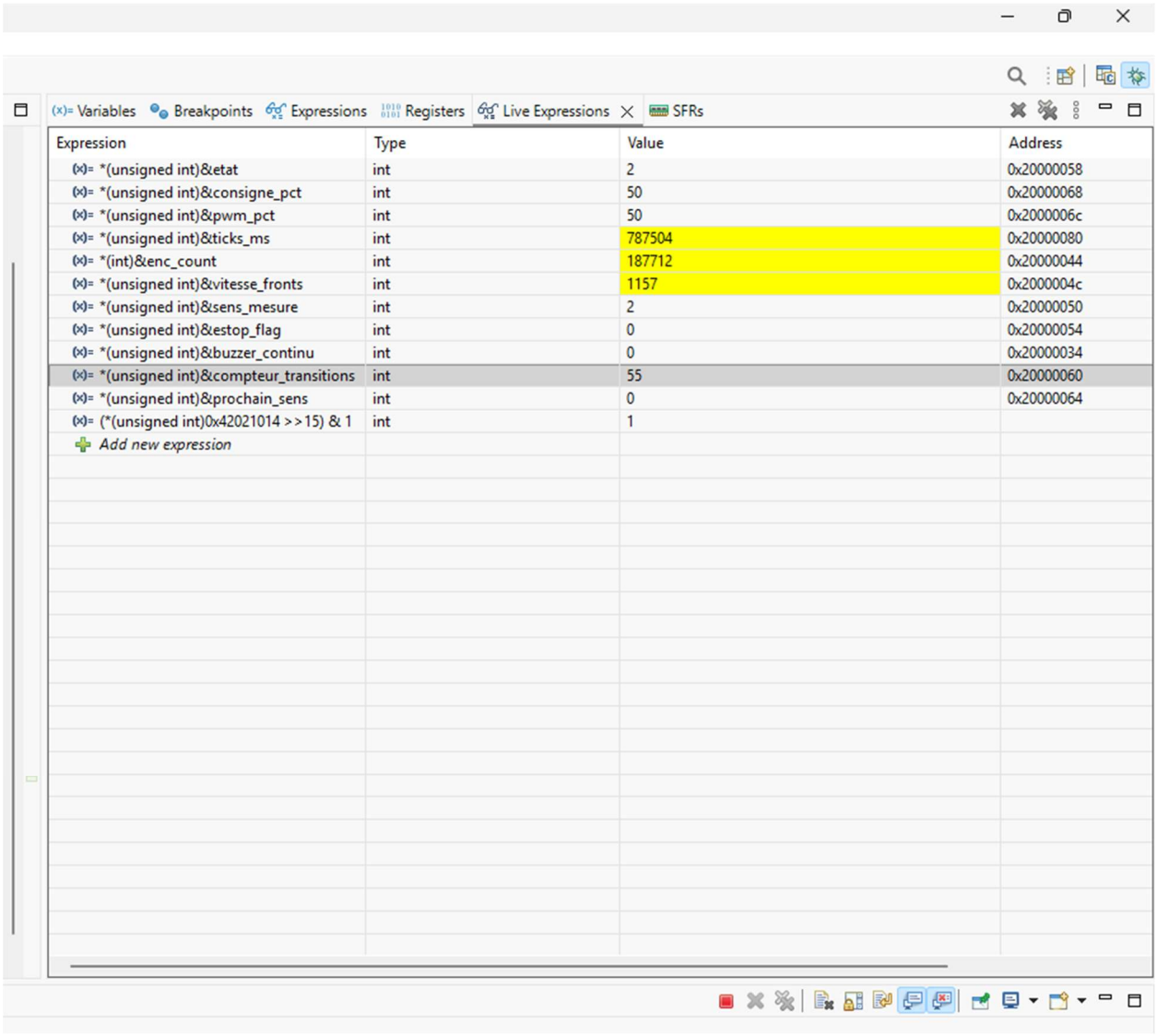
Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	50	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	772684	0x20000080
*(int)&enc_count	int	221987	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1152	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	55	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	1	
Add new expression			



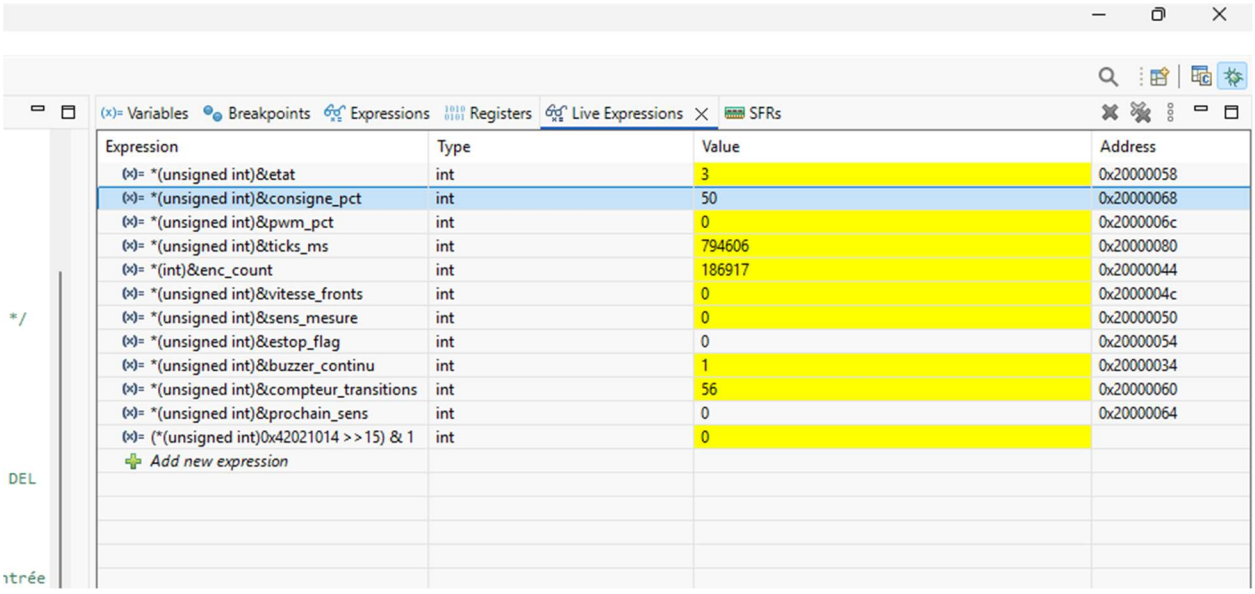
Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	50	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	781094	0x20000080
*(int)&enc_count	int	202554	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1157	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	55	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	1	
Add new expression			

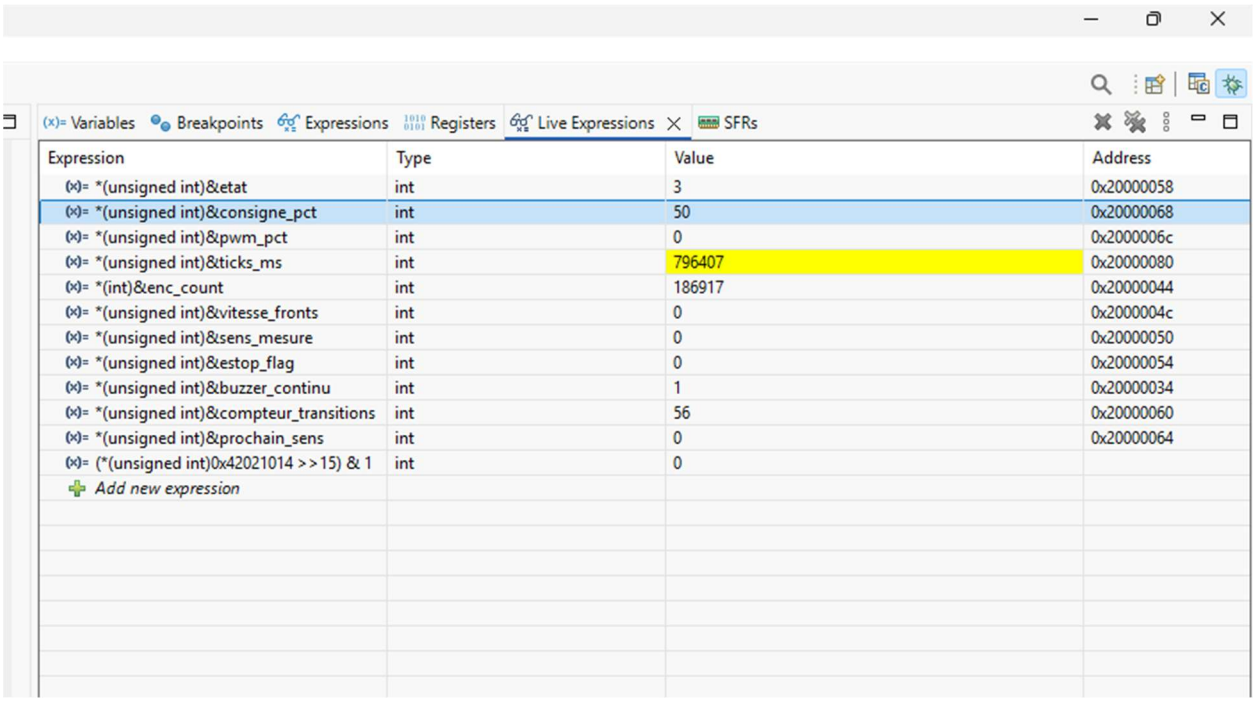


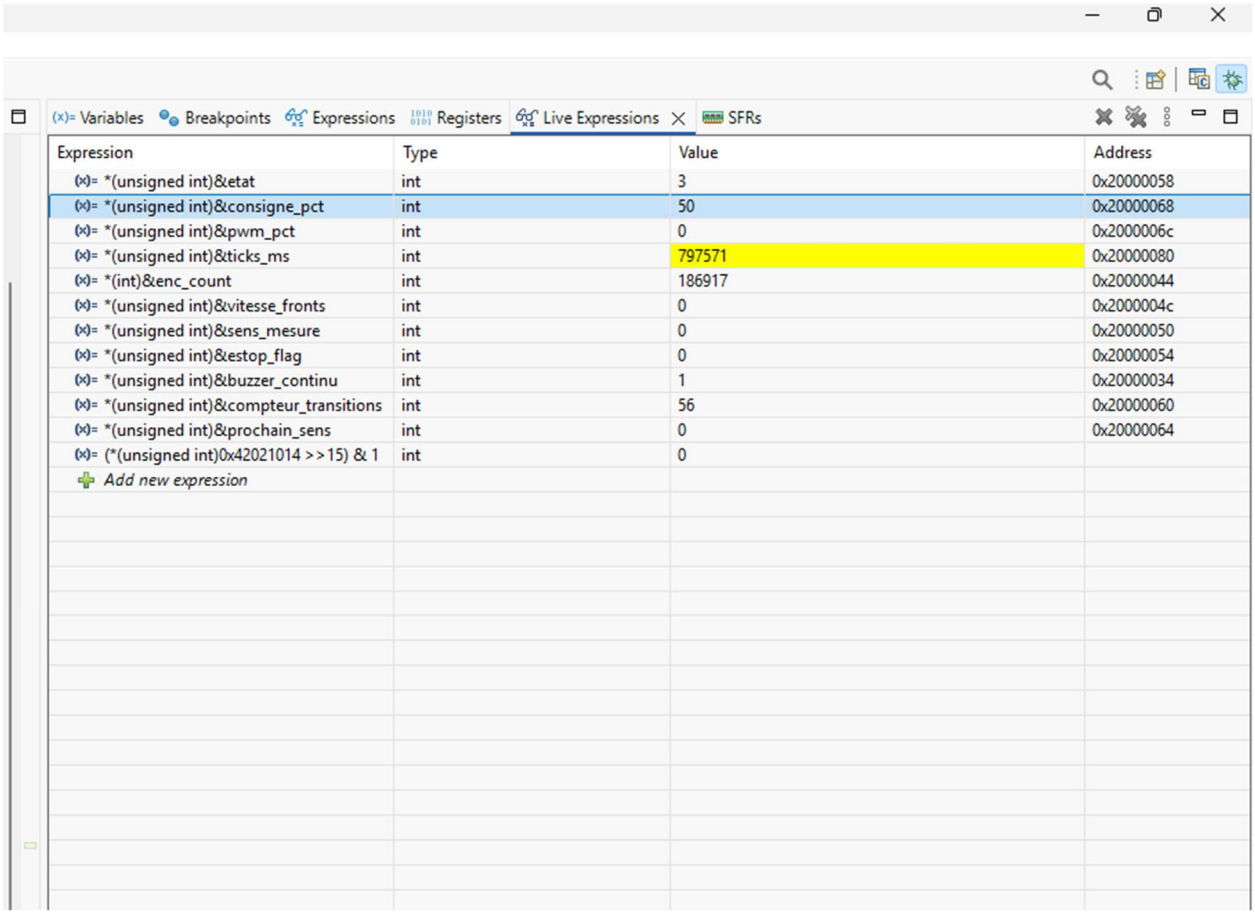
Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	2	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	50	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	786808	0x20000080
*(int)&enc_count	int	189323	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	1157	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	2	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	55	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	1	
Add new expression			

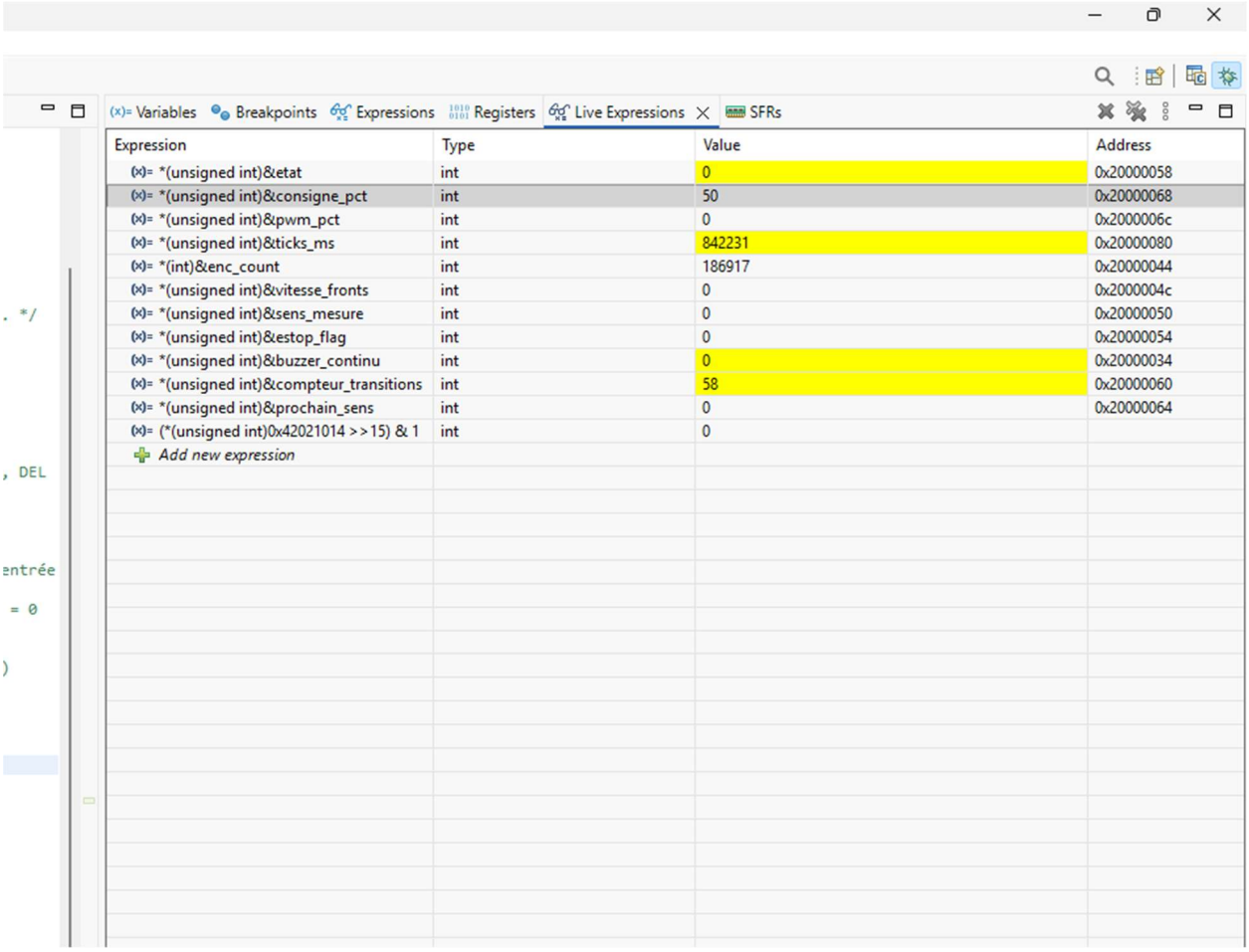


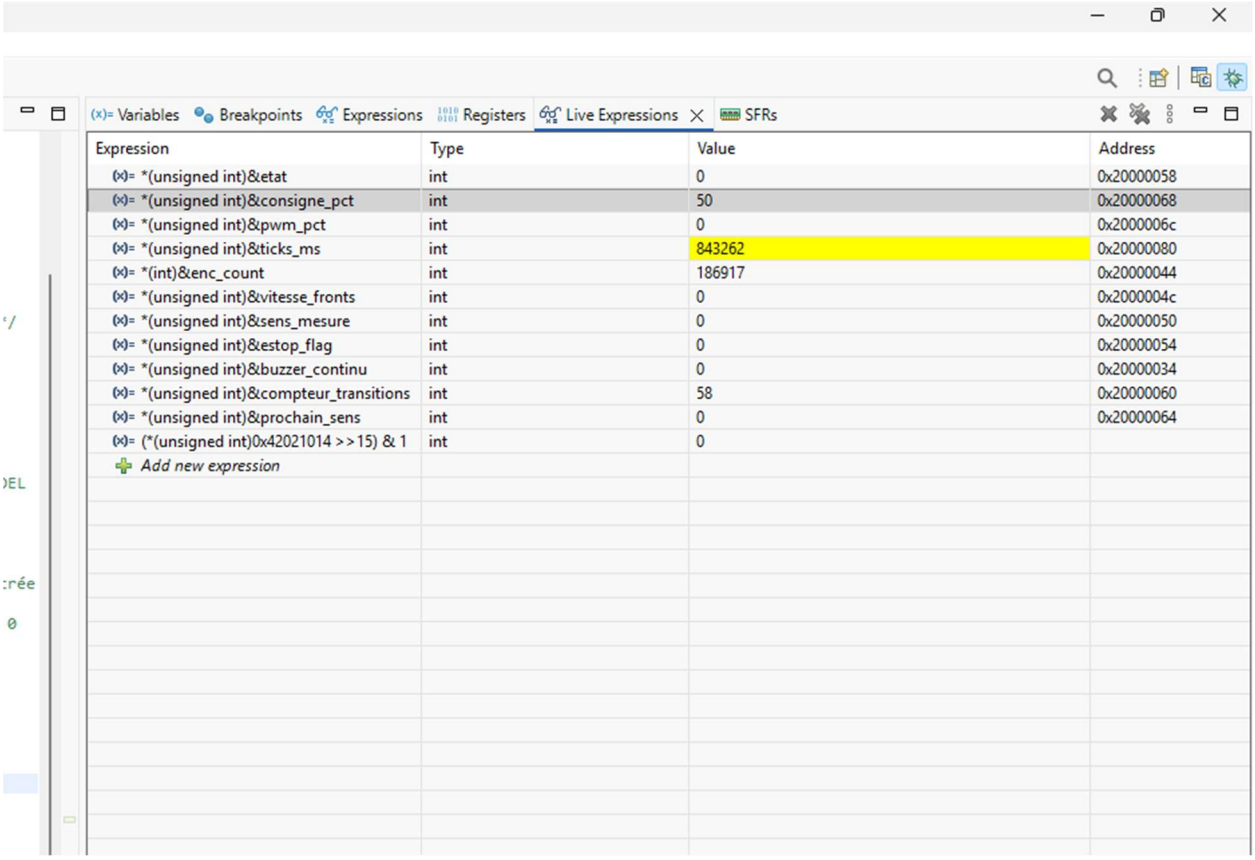
- **T9 - Buzzer en marche arrière**


(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
794606
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
186917
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
56
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
0
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
*/
DEL
ıtrée


(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
796407
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
186917
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
56
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
0
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression

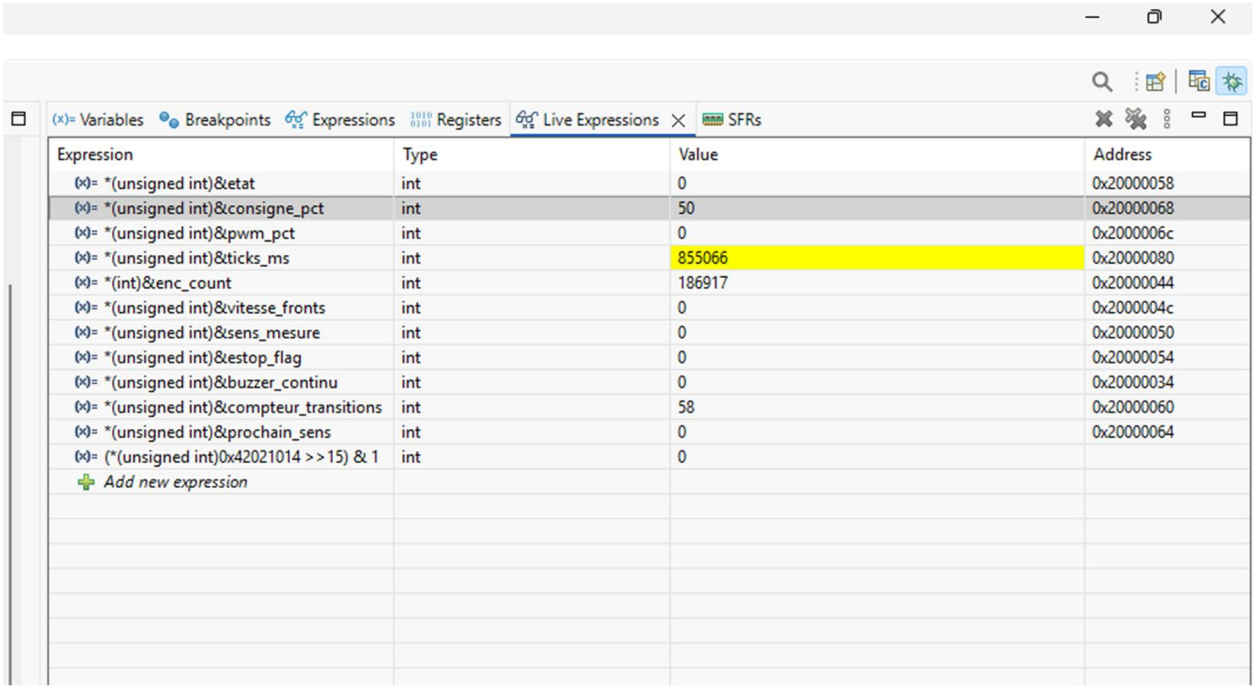

Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
3
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
797571
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
186917
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
1
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
56
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
0
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression


(x)= Variables
Breakpoints
Expressions
Registers
Live Expressions
SFRs
Expression
Type
Value
Address
(x)= *(unsigned int)&etat
int
0
0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct
int
50
0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct
int
0
0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms
int
842231
0x20000080
(x)= *(int)&enc_count
int
186917
0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts
int
0
0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure
int
0
0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag
int
0
0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu
int
0
0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions
int
58
0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens
int
0
0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1
int
0
Add new expression
. */
, DEL
entrée
= 0
)

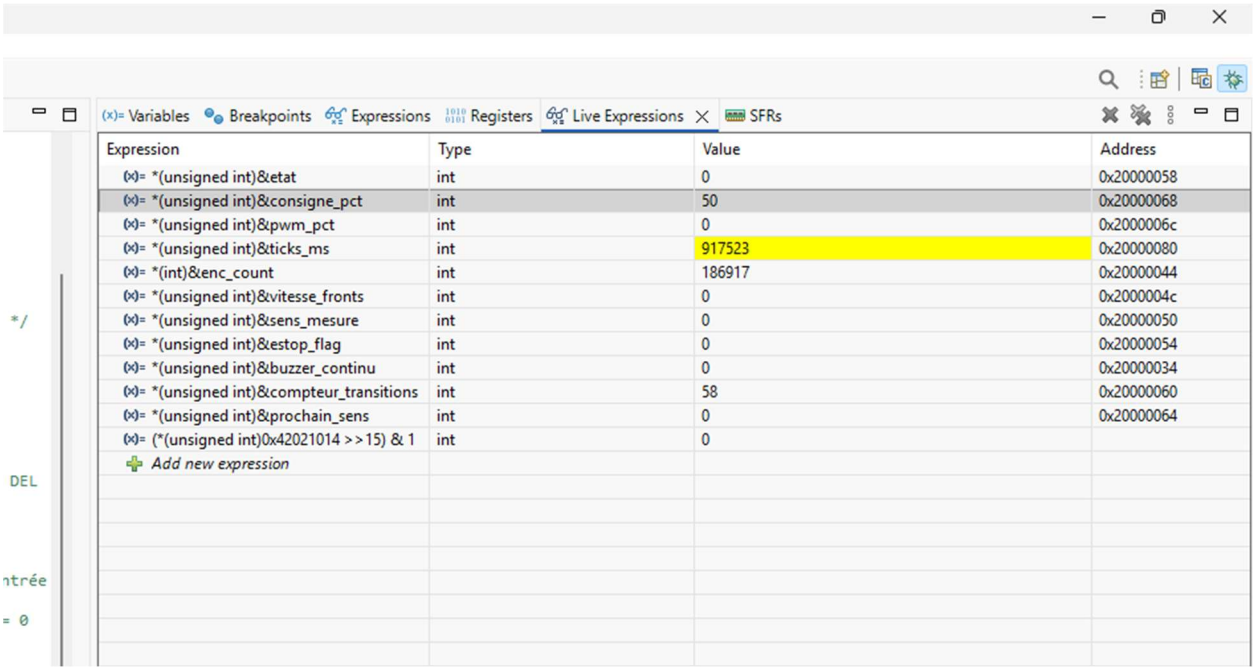


Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	0	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	843262	0x20000080
*(int)&enc_count	int	186917	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	58	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			

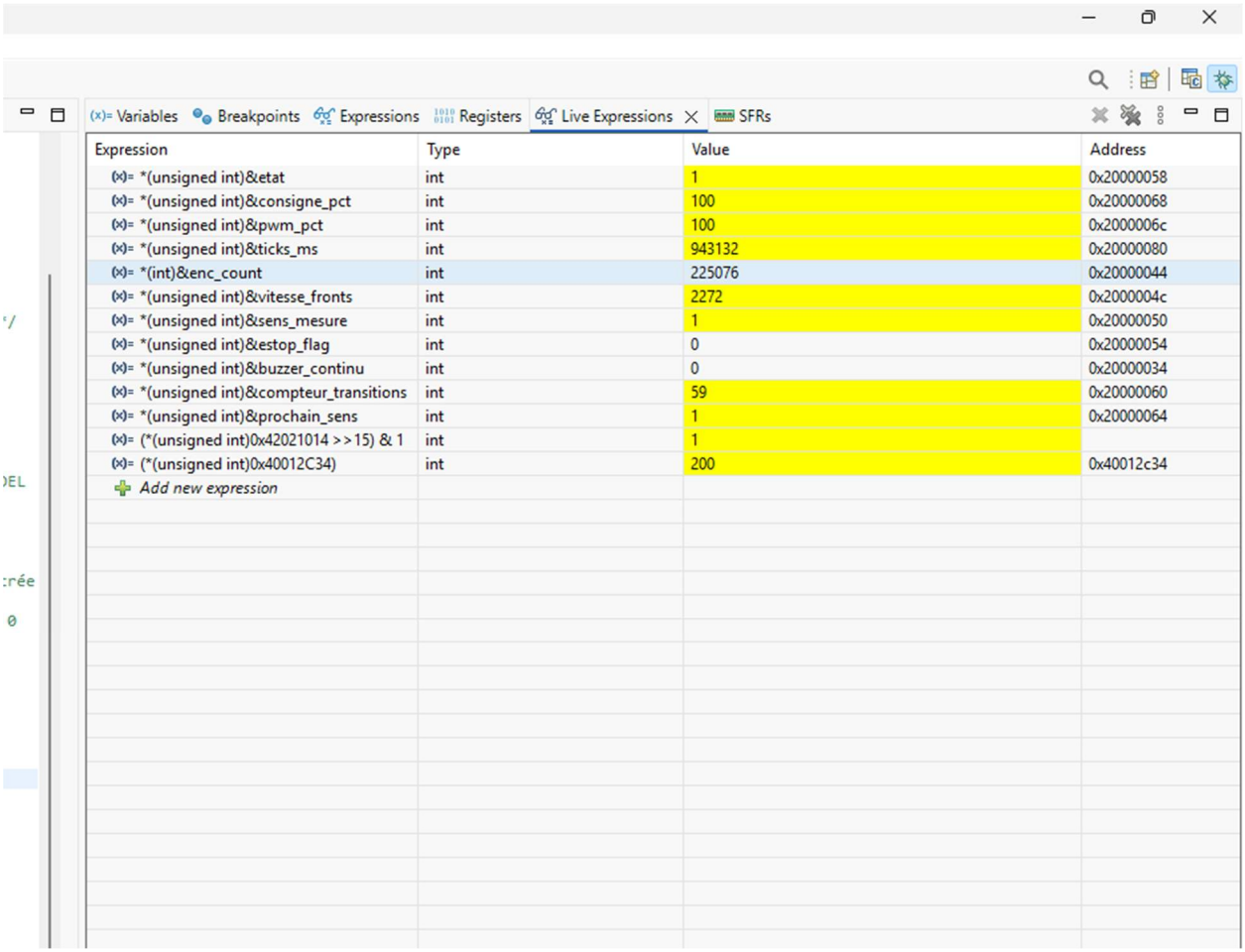
- **T10**

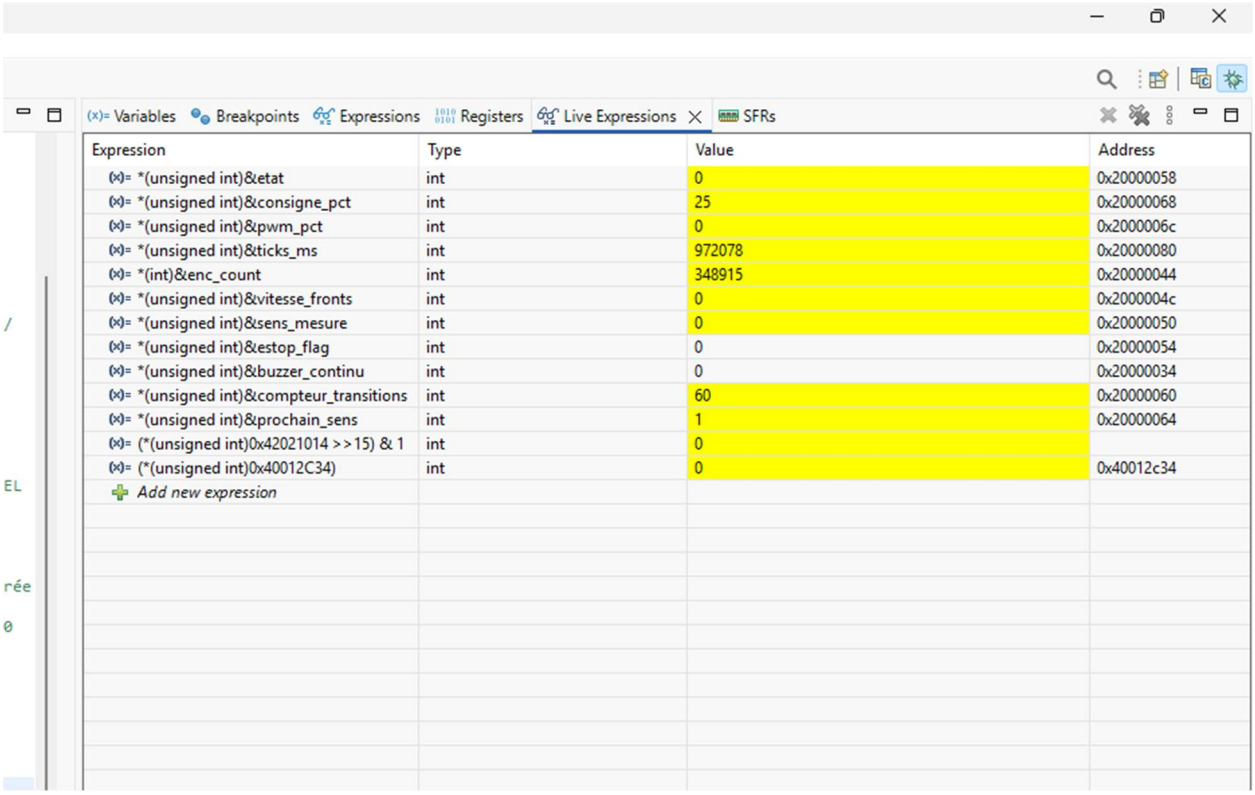


Expression	Type	Value	Address
*(unsigned int)&etat	int	0	0x20000058
*(unsigned int)&consigne_pct	int	50	0x20000068
*(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
*(unsigned int)&ticks_ms	int	855066	0x20000080
*(int)&enc_count	int	186917	0x20000044
*(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
*(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
*(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
*(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
*(unsigned int)&compteur_transitions	int	58	0x20000060
*(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
Add new expression			



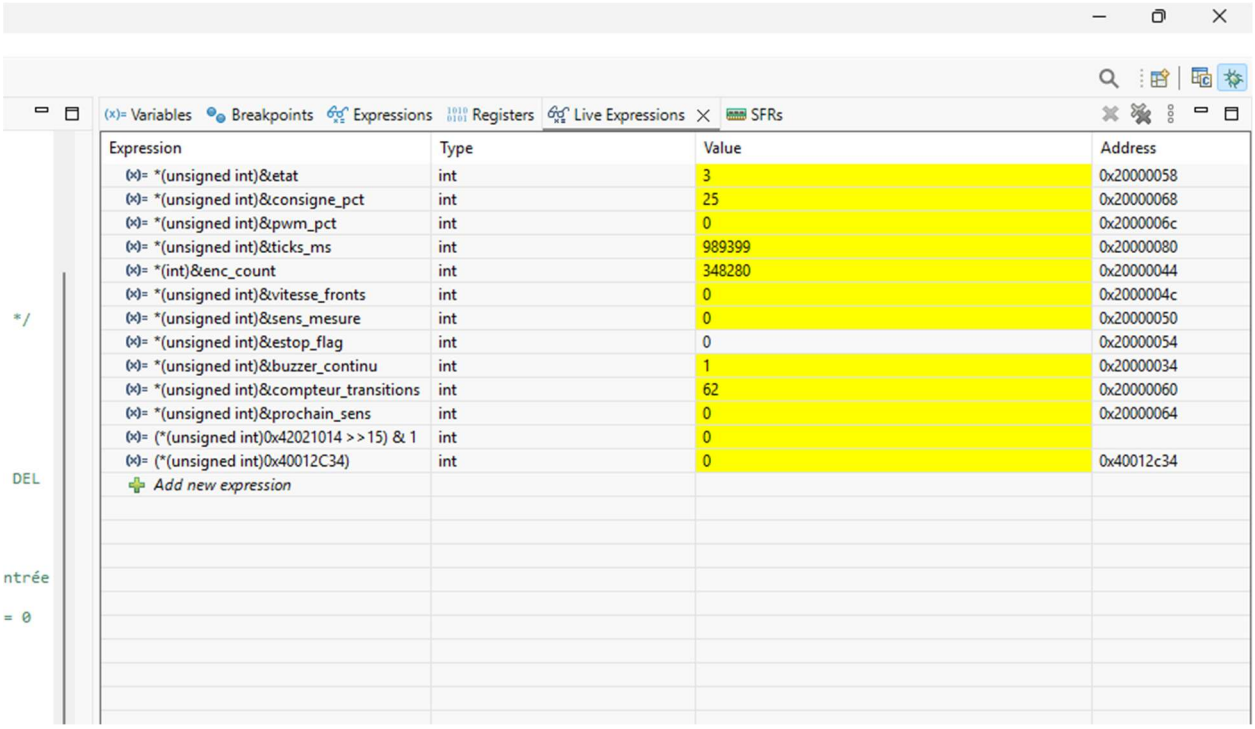
- **T10 - Relevés complémentaires de ticks_ms**





(x)= Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	0	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	25	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	972078	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	348915	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	0	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	60	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	1	0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
(x)= (*(unsigned int)0x40012C34)	int	0	0x40012c34
Add new expression			



(x)= Variables | Breakpoints | Expressions | Registers | Live Expressions | SFRs

Expression	Type	Value	Address
(x)= *(unsigned int)&etat	int	3	0x20000058
(x)= *(unsigned int)&consigne_pct	int	25	0x20000068
(x)= *(unsigned int)&pwm_pct	int	0	0x2000006c
(x)= *(unsigned int)&ticks_ms	int	989399	0x20000080
(x)= *(int)&enc_count	int	348280	0x20000044
(x)= *(unsigned int)&vitesse_fronts	int	0	0x2000004c
(x)= *(unsigned int)&sens_mesure	int	0	0x20000050
(x)= *(unsigned int)&estop_flag	int	0	0x20000054
(x)= *(unsigned int)&buzzer_continu	int	1	0x20000034
(x)= *(unsigned int)&compteur_transitions	int	62	0x20000060
(x)= *(unsigned int)&prochain_sens	int	0	0x20000064
(x)= (*(unsigned int)0x42021014 >>15) & 1	int	0	
(x)= (*(unsigned int)0x40012C34)	int	0	0x40012c34
Add new expression			